



UNIVERSITÀ DI PISA

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Progetto Basi di Dati

Spicuzza Marco Pio, Panchetti Alessio

Indice

1	Introduzione.....	1
2	Progettazione Concettuale.....	1
2.1	Glossario delle Entità.....	1
2.2	Glossario delle Relazioni.....	4
2.3	Spiegazione del Diagramma ER.....	9
2.3.1	Utente e Critico.....	9
2.3.2	Genere e Media.....	9
2.3.3	Doppiaggio.....	9
2.3.4	Classificazione.....	9
2.3.5	Abbonamento.....	10
2.3.6	Scaricato.....	10
2.3.7	Dispositivo.....	10
2.3.8	Nazione.....	10
2.3.9	Posizionato.....	11
2.3.10	Server.....	11
2.3.11	Connessione.....	11
2.3.12	Iscrizione.....	11
3	Ristrutturazione.....	12
3.1	Eliminazione delle Generalizzazioni.....	12
3.1.1	Artista.....	12
3.1.2	Codifica.....	12
3.2	Eliminazione degli Attributi Multivalore.....	12
3.2.1	Carta.....	12
4	Tavola Dei Volumi.....	13
4.1	Area Contenuti.....	13
4.2	Area Clienti.....	14
4.3	Area Formati.....	17
4.4	Area Server.....	18
5	Operazione sui Dati.....	19
5.1	Analisi Ridondanze.....	19
5.1.1	Costo.....	19
5.1.2	ConnessioniAttuali.....	22
5.1.3	Voto, TotaleRecensioni e Popolarità.....	26
5.1.4	TimestampFine.....	31
5.2	Analisi delle Operazioni.....	34
5.2.1	Lista dei film inclusi nell'abbonamento dell'utente.....	34
5.2.2	Film più visti negli ultimi 7 giorni.....	37
5.2.3	Controllare se un formato è supportato dal dispositivo dell'utente.....	39
5.2.4	Calcolo Popolarità di un attore.....	41

5.2.5	Classifica dei film prodotti nella stessa Nazione della Connessione.....	43
5.2.6	Tempo Rimasto in un Abbonamento.....	46
5.2.7	Cronologia dell'Utente.....	48
5.2.8	Nuovo Streaming.....	50
5.2.9	Nuova Fatturazione / Nuovo Abbonamento.....	54
6	Progettazione Logica.....	56
6.1	Traduzione in Schema Logico.....	56
6.2	Materialized View.....	59
6.3	Vincoli.....	59
6.3.1	Vincoli di Integrità Referenziale.....	59
6.3.2	Vincoli di Tupla.....	62
6.3.3	Vincoli intra-relazionali.....	62
6.3.4	Vincoli di Dominio.....	62
6.3.5	Vincoli Inter-Relazionali.....	64
6.4	Analisi delle Dipendenze Funzionali e Normalizzazione.....	64
7	Raccomandazione Utente.....	67
7.1	Rating.....	67
7.1.1	Rating del Film (RF).....	67
7.1.2	Rating Utente (RU).....	67
7.1.3	Film consigliati per l'Utente.....	68
8	Gestione Server.....	70
8.1	Struttura della CDN.....	70
8.2	Caching.....	70
8.2.1	Caching secondo RU.....	70
8.2.3	Caching secondo RF.....	72
8.3	Bilanciamento del Carico.....	73
9	Area Analytics.....	73
9.1	Classifica.....	73
9.2	Custom Analytic.....	75
10	Implementazione Fisica.....	76
10.1	Popolamento.....	76
10.2	Trigger.....	77
10.2.1	ControlloAttore.....	77
10.2.2	ControlloRegista.....	77
10.2.3	ControlloCritico.....	77
10.2.4	InsertNazione.....	77
10.2.5	ControlloFilm.....	77
10.2.6	aggiorna_ridondanza_popolarita.....	77
10.2.7	AggiuntaNelServerCentrale.....	78

10.2.8	InsertRecitazione.....	78
10.2.9	InsertCritica.....	78
10.2.10	Aggiorna_ridondanza_Critica.....	78
10.2.11	ControlloUtente.....	78
10.2.12	InsertRecensione.....	78
10.2.13	Aggiorna_ridondanza_Recensione.....	78
10.2.14	DurataAbbonamento.....	79
10.2.15	ControlloFattura.....	79
10.2.16	ControlloConnessione.....	79
10.2.17	UpdateConnessione.....	79
10.2.18	ControlloFormato.....	79
10.2.19	InsertCronologia.....	79
10.2.20	UpdateServer.....	80
10.2.21	InsertStreaming.....	80
10.2.22	UpdateStreaming.....	80
10.2.23	DeleteStreaming.....	80
10.2.24	InsertScaricato.....	80
10.2.25	deleteScaricato.....	81
10.3	Event.....	81
10.3.1	ScadenzaAbbonamento.....	81
10.3.2	aggiornaRatingFilm.....	81
10.3.3	aggiornaRatingUtente.....	81
10.3.4	aggiornaPoP.....	81
10.4	Stored Procedure.....	81
10.4.1	Calcolo_Popolarita_attore_Recitante.....	81
10.4.2	Calcolo_Popolarita_Regista_Direttore.....	82
10.4.3	insert_random_versione.....	82
10.4.4	InsertRatingFilm.....	82
10.4.5	InsertRatingUtente.....	82
10.4.6	InsertPoP.....	82
10.4.7	InsertPoP_RatingUtente.....	82
10.4.8	InsertPoP_RatingFilm.....	83
10.4.9	NazionePrincipale.....	83
10.4.10	Classifica.....	83
10.4.11	PopolaritaRegista.....	83
10.4.12	FilmInclusiAbbonamentoUtente.....	83
10.4.13	FilmPiuVistiUltimi7Giorni.....	84
10.4.14	IsFormatoSupportatodaDispositivo.....	84
10.4.15	PopolaritaAttore.....	84
10.4.16	ClassificaFilm_stessaNazioneDellaConnessione.....	84
10.4.17	TempoRimasto.....	84
10.4.18	CronologiaUtente.....	85
10.4.19	NuovoStreaming.....	85
10.4.20	NuovoAbbonamento.....	85

1 Introduzione

Vogliamo realizzare una base di dati per il servizio di video in streaming **Filmsphere**, il quale offre contenuti a pagamento agli utenti iscritti. In questo progetto dobbiamo essere in grado di compiere tutte le seguenti operazioni:

- Poter inserire film, ognuno con i propri formati disponibili;
- Poter immagazzinare all'interno informazioni inerenti ai nostri utenti, in modo da poter così proporre loro consigli su cosa poter visualizzare e dar loro la possibilità di recensire i film dando loro un voto;
- Offrire strumenti di gestione della CDN, ossia la rete di distribuzione del servizio costituita da server dislocati nel globo, per far sì che ogni utente si possa connettere al server più vicino e più efficiente per la propria visione.

2 Progettazione Concettuale

2.1 Glossario delle Entità

Nello schema ER abbiamo associato un colore diverso per le varie aree della nostra base di dati:

- In **Rosso**, indicheremo l'Area Contenuti;
- In **Blu**, indicheremo l'Area Clienti;
- In **Verde**, indicheremo l'Area Formati;
- In **Giallo**, indicheremo l'Area Streaming.

Entità	Attributi	Identificatori	Descrizione
Film	ID, Titolo, Descrizione, Durata, AnnoProduzione, Voto, TotaleRecensioni	ID	Film offerto dal servizio di Streaming
<u>Artista</u>^{*1}	CodiceFiscale, Nome, Cognome, DataNascita, Popolarità	CodiceFiscale	Generalizzazione di Attore e Regista
<u>Attore</u>[*]	NomeDArte		Specializzazione di Artista, colui che recita nel film

¹ Le entità sottolineate fanno parte di una Generalizzazione (es. Attore e Regista sono le entità figlie di Artista)

<u>Regista*</u>			Specializzazione di Artista, colui che dirige il film
Genere	Nome	Nome	Genere del Film, caratterizzazione del film secondo temi o caratteristiche ricorrenti
Media	Tipo	Tipo	Media del film, ossia la tecnica di comunicazione usata per il film (Live Action, Animazione...)
Lingua	Lingua	Lingua	Indica la lingua del doppiaggio e/o dei sottotitoli del film
Classificazione	Categoria	Categoria	Classificazione del Film secondo l'età degli spettatori e a ciò che viene trattato
Recensione*	Voto, Commento	ID(film), NomeUtente(Utente)	Recensione del film scritta da un utente (generico o critico che sia)
Utente*	NomeUtente, Nome, Cognome, DataNascita, Mail, Password, critico	NomeUtente	Utente della piattaforma di streaming
Connessione	IP, TimestampInizio, TimestampFine	IP, NomeUtente (Utente), TimestampInizio	Connessione effettuata da un utente, sinonimo di sessione
Abbonamento	Nome, DownloadOffline, OreMassime, Costo	Nome	Può essere sottoscritto da un utente, indica ciò che gli viene offerto e negato dalla piattaforma di streaming

Fatturazione	NumeroFattura, DataPagamento, Costo	NumeroFattura	Indica la fatturazione mensile dell'utente per pagare l'abbonamento
Carta*	NumeroCarta, CVC, NomeProprietario, CognomeProprietario, Scadenza	NumeroCarta	Indica la carta con cui è stata pagata una fatturazione
Formato	Tipo, Versione	Tipo, Versione	Indica il formato audio-visivo
<u>Codifica*</u>	Nome, Versione, Dimensione, BitRate	Nome, Versione	Generalizzazione di Audio e Video
<u>Video*</u>	Risoluzione, RapportoDaspetto		Specializzazione di Codifica riferito all'aspetto video di un formato
<u>Audio*</u>	Qualità, Tipologia		Specializzazione di Codifica riferito all'aspetto audio di un formato
Dispositivo	Modello, Marca, Tipologia	Modello, Marca	Indica il dispositivo con cui viene effettuata una connessione e che può supportare specifiche codifiche
Server	codice, larghezzaBanda, ConnessioniAttuali	codice	Server appartenente alla rete distribuita
StatoServer*	stato, Timestamp	codice(server), TimeStamp	Indica lo stato attuale di un server relativo all'afflusso di utenti collegati al server
Nazione	Nome, Latitudine, Longitudine	Nome	Area Geografica di riferimento

2.2 Glossario delle Relazioni

Relazione	Descrizione	Componenti	Attributi
Recitazione	Indica che un Attore ha recitato in un Film	Attore (0 - N) Film (1 - N)	-
Direzione	Indica che un Regista ha diretto un Film	Regista (0 - N) Film (1 - 1)	-
Appartenere	Indica il Genere a cui appartiene un Film	Genere (0 - N) Film (1 - N)	-
Realizzato	Indica se un Film è stato realizzato attraverso tecniche di animazione o meno	Media (0 - N) Film (1 - 1)	-
Doppiaggio	Indica la Lingua in cui un Film è Doppiato	Lingua (0 - N) Film (0 - N)	-
Sottotitolaggio	Indica la Lingua in cui un Film è Sottotitolato	Lingua (0 - N) Film (1 - N)	-
Origine	Indica la Nazione di Origine di un Film	Film (1 - 1) Nazione (0 - N)	-
Avere	Indica la Classificazione in base all'età di un Film	Film (1 - 1) Classificazione (0-N)	-
Detenere	Indica che una Recensione è Detenuta da un certo Film	Film (0 - N) Recensione (1 - 1)	-
Scaricato	Indica che un Film è stato scaricato a seguito di una Connessione	Film (0 - N) Connessione (0 - N)	Visualizzato

Preferire (Genere)	Indica che un Genere fa parte delle Preferenze di un Utente	Genere (0 - N) Utente (0 - N)	-
Preferire (Artista)*	Indica che un Artista fa parte delle Preferenze di un Utente	Artista (0 - N) Utente (0 - N)	-
Preferire (Media)	Indica che un Media fa parte delle Preferenze di un Utente	Media (0 - N) Utente (0 - N)	-
Cronologia	Indica che un Film è stato visto durante una Connessione	Film (0 - N) Connessione (0 - N)	-
Tramite	Indica il Dispositivo Tramite cui è avvenuta una Connessione al servizio di streaming	Dispositivo (0 - N) Connessione (1 - 1)	-
Scrivere	Indica che una Recensione è stata scritta da un Utente	Recensione (0 - 1) Utente (0 - N)	-
Effettuare	Indica che una Connessione è stata effettuata da un utente	Connessione (1 - 1) Utente (0 - N)	-
Iscrizione*	Indica che un Utente è (od era) iscritto a un Abbonamento	Utente (0 -N) Abbonamento (0 - N)	DataInizio
Paga	Indica che una Fatturazione è stata Pagata da un Utente	Utente (0 - N) Fatturazione (1 -1)	-
Locazione	Indica la Locazione di una Connessione	Nazione (0 - N) Connessione (1 - 1)	-

Escludere (Classificazione)	Indica che una Classificazione è esclusa da un Abbonamento	Classificazione (0 - N) Abbonamento (0 - N)	-
Escludere (Media)	Indica che un Media è escluso da un abbonamento	Media (0 - N) Abbonamento (0 - N)	-
Vietato	Indica che un Formato è vietato in una Nazione	Formato (0 - N) Nazione (0 - N)	-
Versione	Indica la Versione del Formato di un Film	Formato (0 - N) Film (1 - N)	-
Comporre*	Indica che un Formato è composto da una Codifica	Formato (0 - N) Codifica (0 - N)	-
Supporta*	Indica che la Codifica è supportata da un Dispositivo	Codifica (0 - N) Dispositivo (0 - N)	-
Posizionato	Indica la Nazione in cui il Server è Posizionato	Nazione (0 - N) Server (1 - 1)	-
Streaming	Indica una Connessione ad un Server per il servizio di Streaming	Connessione (1 - N) Server (0 - N)	Codice, TimestampFine
Condizione*	Indica lo Stato in cui si trova un Server	Server (1 - 1) StatoServer (0 - N)	-

Le entità e le relazioni con a fianco “*” sono state modificate o eliminate durante la fase di ristrutturazione. In particolare:

- **Attore, Regista, Carta, Utente, Video, Audio, Comporre e Supporta** sono state modificate (Comporre e Supporta si chiamano ora **Codificare** e **Supportare** e di ognuno ce n'è una riferita a Audio e una a Video);
- **Artista, Codifica, StatoServer e Condizione** sono stati eliminati;
- **Preferire**, poiché Artista è stato eliminato, viene anch'esso modificato e ne aggiungiamo un altro (Un Preferire riferito ad Attore, un altro a Regista);
- **Critico, Scrivere e Tramite** sono stati aggiunti.
- **Iscrizione** è stata modificata

Descriviamo in dettaglio le nuove entità aggiunte o modificate:

Entità	Attributi	Identificatore	Descrizione
Attore	CodiceFiscale, Nome, Cognome, DataNascita, Popolarità, NomeDArte	CodiceFiscale	Colui che recita in un Film.
Regista	CodiceFiscale, Nome, Cognome, DataNascita, Popolarità	CodiceFiscale	Colui che dirige un Film.
Carta	NumeroCarta, CVC, NomeProprietario, CognomeProprietario, Scadenza	NumeroCarta	Indica la Carta con cui è stata pagata una Fatturazione.
Critico	CodiceFiscale, Nome, Cognome, DataNascita	CodiceFiscale	Colui che scrive una Critica.
Utente	NomeUtente, Nome, Cognome, DataNascita, Mail, Password	NomeUtente	Utente della piattaforma di streaming.
Video	Nome, Versione, Dimensione, Bitrate, Risoluzione, RapportoDAspetto	Nome, Versione	Indica una codifica Video
Audio	Nome, Versione, Dimensione, Bitrate, Qualità, Tipologia	Nome, Versione	Indica una codifica Audio

Descriviamo ora le nuove relazioni aggiunte/modificate:

Relazione	Descrizione	Componenti	Attributi
Scrivere (Critica)	Indica che una Critica è stata scritta da un Critico	Critica [0-1], Critico [0-N]	-
Tramite	Indica che una Fatturazione è avvenuta tramite una determinata Carta	Carta [0-N], Fatturazione [1-1]	-
Preferire (Attore)	Indica che un Attore è preferito da un Utente	Attore [0-N], Utente [0-N]	-
Preferire (Regista)	Indica che un Regista è preferito da un Utente	Regista [0-N], Utente [0-N]	-
Iscrizione	Indica che un Utente è iscritto a un Abbonamento	Utente (0 -1) Abbonamento (0 - N)	-
Supportare (Audio)	Indica che un Dispositivo supporta una certa codifica Audio	Audio [0-N], Dispositivo [0-N]	-
Supportare (Video)	Indica che un Dispositivo supporta una certa codifica Video	Video [0-N], Dispositivo [0-N]	-
Codificare (Audio)	Indica che Formato ha una certa codifica Audio	Formato [1-1], Audio [0-N]	-
Codificare (Video)	Indica che Formato ha una certa codifica Video	Formato [1-1], Video [0-N]	-

2.3 Spiegazione del Diagramma ER

2.3.1 Utente e Critico

Inizialmente, nel diagramma pre-ristrutturato, non era presente l'entità Critico, ma esso era un attributo dell'entità Utente (era pensato come un valore booleano che poteva essere vero o falso in base al fatto che l'utente fosse un critico o meno). Critico è pensato come un'entità esterna al servizio in sé: nonostante abbia molti attributi di Utente, egli ha solo la possibilità di scrivere delle critiche e ciò crea molti valori NULL (un Critico non ha un abbonamento, non compie una connessione ecc.). Perciò abbiamo eseguito una Reificazione dell'attributo Critico in una entità separata.

2.3.2 Genere e Media

Per Media, indichiamo la tecnica di comunicazione usata per il film: un film può essere d'Animazione (Corpse Bride), a tecnica mista (Space Jam) o Live Action. Queste 3 modalità di realizzazione di un film sono vere e proprie tecniche cinematografiche, ma non sono generi cinematografici e per questo abbiamo deciso di dividere Genere da Media (nonostante vengano generalmente accomunate entrambe come Genere).

2.3.3 Doppiaggio

Un film potrebbe non avere un doppiaggio, ciò accade se il Film in questione è un film *muto* (un esempio è "Modern Times" di Charlie Chaplin).

2.3.4 Classificazione

La classificazione dei contenuti video in base all'età anagrafica è stata uniformata a quella usata in Italia²:

- **Tutti (T);**
- **Vietato ai Minori di 6 Anni (VM6);**
- **Vietato ai Minori di 14 Anni (VM14);**
- **Vietato ai Minori di 18 Anni (VM18).**

² [Database classificazione opere - Direzione generale Cinema e audiovisivo](#)

2.3.5 Abbonamento

Per quanto riguarda gli abbonamenti, abbiamo deciso che questi abbiano durata mensile e offrano funzionalità che migliorino con l'aumentare del costo. È previsto anche un numero massimo di ore mensili per poter visualizzare i contenuti della piattaforma.

In ordine crescente di prezzo abbiamo i seguenti piani:

	BASIC	PREMIUM	PRO	DELUXE	ULTIMATE
Costo	5	10	15	20	25
Classificazioni Vietate	VM6, VM14, VM18	VM14, VM18	VM18	-	-
Media Vietati	Live Action, Tecnica Mista	Live Action	-	-	-
Ore Massime	56	84	140	168	Illimitato
(in Minuti)	3360	5040	8400	10080	Illimitato
Download Offline	No	No	No	Sì	Sì

2.3.6 Scaricato

Indica che un Film è stato scaricato durante una certa Connessione. Questa relazione contiene l'attributo booleano "Visualizzato", che vale falso se il film scaricato non è stato ancora visto e vero altrimenti. Un Film scaricato verrà aggiunto in Cronologia quando visualizzato.

2.3.7 Dispositivo

Entità in cui vengono salvate le informazioni tecniche dei dispositivi usati per l'utilizzo della piattaforma (inteso dunque come dispositivo generale e non come quello specifico dell'utente).

2.3.8 Nazione

Ha come attributi il nome della nazione e le coordinate della propria Capitale. Delle Connessioni e dei Server non verrà salvata la posizione specifica, ma solo la Nazione.

2.3.9 Posizionato

Posizionato è la relazione che lega Server a Nazione e indica il luogo in cui tale server è collocato. In ogni Nazione abbiamo inserito 3 Server.

2.3.10 Server

Entità in cui sono salvate le caratteristiche dei singoli server. In aggiunta a ciò che abbiamo già descritto alla voce “Posizionato”, ogni rete di distribuzione dei contenuti (CDN) ha bisogno di un *origin server*, cioè di un server centrale a cui tutti gli altri si possano collegare per ottenere i vari contenuti. Abbiamo posizionato questo server di origine in Italia (diventa così l’unica nazione in cui sono posizionati 4 server). Ogni server avrà una Larghezza Banda, intesa come numero massimo di connessioni che possono avvenire simultaneamente; l’Origin Server avrà una larghezza banda molto superiore rispetto agli altri³.

2.3.11 Connessione

Entità in cui sono salvate le informazioni riguardanti le connessioni. Ha come chiave IP, NomeUtente e TimestampInizio; questo perché due connessioni che avvengono in momenti differenti possono avere lo stesso IP e un Utente non può avviare due Connessioni simultaneamente.

2.3.12 Iscrizione

Relazione che lega Utente ad Abbonamento.

Inizialmente avevamo pensato di avere uno storico degli Abbonamenti degli Utenti; analizzando però Servizi di Streaming esistenti, quali Netflix e Amazon Prime Video, abbiamo osservato come non sia possibile ricavare una cronologia delle iscrizioni e come dalle fatturazioni sia visibile soltanto il costo; per questo abbiamo optato per salvare solo l’Abbonamento che un Utente ha al momento.

Per fare ciò abbiamo eliminato l’attributo DataInizio e cambiato il tipo di cardinalità della Relazione: da *Molti a Molti* ad *Uno a Molti*.

³ Deve essere capace di supportare un numero elevato di richieste in caso di necessità critiche nella rete CDN (es. un film che risulta poco probabile venga visualizzato da molti Utenti e dunque salvato in pochi server PoP viene improvvisamente richiesto da un elevato numero di Utenti)

3 Ristrutturazione

3.1 Eliminazione delle Generalizzazioni

3.1.1 Artista

Artista è una generalizzazione totale sovrapposta specializzata in Attore e Regista per distinguere i diversi ruoli che un cineasta può assumere all'interno di un film. Sia Attore che Regista condividono gli stessi attributi di Artista, con l'aggiunta dell'attributo "NomeDArte" in Attore⁴.

Questa generalizzazione è stata ristrutturata eliminando l'entità Artista, passando gli attributi di quest'ultima a attore e regista, mantenendo le due relazioni Recitazione e Direzione e aggiungendo una nuova relazione Preferire con Utente, così da averne due, una riferita ad Attore ed una a Regista. Abbiamo optato per questa tipologia di ristrutturazione perché i casi di Registri che sono anche Attori (o viceversa) rappresentano un numero minore rispetto al caso standard (in alternativa potevamo unire Attore e Regista in Artista).

3.1.2 Codifica

Codifica è una generalizzazione totale sovrapposta specializzata in Audio e Video per distinguere i diversi formati audiovisivi di un film.

Audio e Video, oltre agli attributi di Codifica, hanno rispettivamente Tipologia e Qualità (Audio), RapportoDAspetto e Risoluzione (Video).

Anche in questo caso, abbiamo ristrutturato la generalizzazione eliminando l'entità Codifica e la relazione Comporre, passando gli attributi di quest'ultima a Audio e Video e abbiamo aggiunto 4 nuove relazioni, 2 chiamate Codificare (la prima collega Audio a Formato, la seconda Video a Formato) e 2 di nome Supportare (la prima collega Audio a Dispositivo, la seconda Video a Dispositivo).

3.2 Eliminazione degli Attributi Multivalore

3.2.1 Carta

Ogni fatturazione all'interno della nostra piattaforma avviene tramite una carta, la quale è un attributo multivalore. Nella nostra ristrutturazione abbiamo trasformato l'attributo multivalore Carta in un'entità, con lo stesso nome e gli stessi attributi, e abbiamo introdotto la relazione Tramite tra quest'ultima e l'entità Fatturazione. Questa nuova relazione ha cardinalità (0 - N) rispetto a Carta (una carta di credito può essere utilizzata per compiere da 0 a N fatturazioni) e (1 - 1) rispetto a Fatturazione (una fatturazione avviene sempre tramite una e una sola carta). Da notare come Carta non abbia nessuna relazione con Utente, poichè quest'ultimo

⁴ Per esempio, l'attore Dwayne Johnson è conosciuto con il nome d'arte "The Rock"

potrebbe usare una Carta non di sua proprietà o una Carta potrebbe essere usata da più Utenti: la relazione Carta a Utente non ci portava particolari benefici.

4 Tavola Dei Volumi

Presentiamo adesso la tavola dei volumi, divisa nelle varie aree della nostra base di dati.

4.1 Area Contenuti

Nome	Tipo	Volume	Note
Film	E	3 000	assunzione iniziale ⁵
Sottotitolaggio	R	15 000	Si stima che ogni film è sottotitolato in media in 5 lingue,
Lingua	E	141	assunzione iniziale
Doppiaggio	R	9 000	Si stima che ogni film è doppiato in 3 lingue ⁶ , assunzione iniziale
Avere	R	3 000	Cardinalità 1-1 con Film
Classificazione	E	4	Assunzione Iniziale ⁷
Recitazione	R	60 000	Si stima che in ogni film recitino 20 attori
Attore	E	5 000	Assunzione Iniziale
Direzione	R	3 000	Ogni film è diretto da un singolo regista

⁵ Netflix Italia possiede 2879 film

⁶ [I sottotitoli sono preferiti al doppiaggio](#)

⁷ [Sistema di Classificazione Italiana dei Film](#)

Regista	E	1 000	Assunzione Iniziale
Detenere (Recensione)	R	12 000 000	Cardinalità 1-1 con Recensione
Recensione	E	12 000 000	Assunzione Iniziale
Detenere (Critica)	R	1 200 000	Cardinalità 1-1 con Recensione
Critica	E	1 200 000	Assunzione Iniziale
Realizzato	R	3 000	Cardinalità 1-1 con Film
Media	E	3	Assunzione Iniziale
Appartenere	R	6 000	Si stima che ogni film appartenga in media a 2 generi
Genere	E	20	Assunzione Iniziale
Origine	R	3 000	Cardinalità 1-1 con Film

4.2 Area Clienti

Nome	Tipo	Volume	Note
Utente	E	240 000	Assunzione Iniziale ⁸
Preferire (Attore)	R	1 200 000	Si stima che ogni Utente abbia in media 5 Attori preferiti
Preferire (Regista)	R	480 000	Si stima che ogni Utente abbia in media 2 Registi preferiti

⁸ Numero di utenti iscritti a Netflix/1000

Preferire (Genere)	R	720 000	Si stima che ogni Utente abbia in media 3 Generi preferiti
Preferire (Media)	R	240 000	Si stima che ogni Utente abbia in media 1 media preferito
Scrivere (Utente)	R	12 000 000	Si stima che in media un utente recensisca 1/4 dei film visualizzati.
Critico	E	60 000	Assunzione iniziale, i Critici sono 1/4 rispetto agli Utenti della piattaforma.
Scrivere (Critico)	R	1 200 000	Si stima che ogni critico abbia recensito in media 20 film.
Iscrizione	R	240 000	Ogni utente può essere iscritto a un solo abbonamento.
Abbonamento	E	5	Assunzione iniziale ⁹ .
Escludere (Classificazione)	R	6	In media un Abbonamento esclude 1.2 Classificazioni ¹⁰ .
Escludere (Media)	R	3	In media un Abbonamento esclude 0.6 Media ¹¹ .
Effettuare	R	24 000 000	Ogni connessione è effettuata da un singolo utente.

⁹ Gli abbonamenti sono: Basic, Premium, Pro, Deluxe e Ultimate

¹⁰ 5 abbonamenti e in totale 6 esclusioni: $6/5=1.2$

¹¹ 5 Abbonamenti e in totale 3 esclusioni: $3/5=0.6$

Connessione	E	24 000 000	Si stima che un Utente abbia effettuato in media 100 Connessioni.
Cronologia	R	48 000 000	Si stima che durante ogni Connessione un Utente guardi in media 2 film
Paga	R	2 400 000	Ogni Fatturazione è stata pagata da un Utente
Fatturazione	E	2 400 000	Si stima che in media un Utente si sia iscritto a un Abbonamento per almeno 10 mesi
Tramite (Carta)	R	2 400 000	Ogni Fatturazione è stata pagata tramite una carta
Carta	E	800 000	Si stima che in media una Carta sia stata usata in 3 fatturazioni
Locazione	R	24 000 000	Ogni connessione avviene da una sola Nazione
Tramite (Dispositivo)	R	24 000 000	Cardinalità 1-1 con Connessione
Scaricato	R	12 000	Si stima che 1/20 degli utenti connessi ogni giorno scarichi un film

4.3 Area Formati

Nome	Tipo	Volume	Note
Dispositivo	E	100	Assunzione Iniziale, stimiamo 100 tipi di dispositivi diversi
Supportare (Video)	R	1 000	Si stima che un Dispositivo supporti 10 tipi di codifica Video
Supportare (Audio)	R	1 000	Si stima che un Dispositivo supporti 10 tipi di codifica Audio
Video	E	12	Assunzione Iniziale
Audio	E	15	Assunzione Iniziale
Codificare (Video)	R	162	Cardinalità 1 -1 con Formato
Codificare (Audio)	R	162	Cardinalità 1-1 con Formato
Formato	E	162	Assunzione Iniziale
Versione	R	12 000	Si stima che un film abbia almeno 4 formati
Vietato	R	810	Si stima che un formato sia vietato in 5 nazioni

4.4 Area Server

Nome	Tipo	Volume	Note
Nazione	E	193	Assunzione Iniziale ¹²
Posizionato	R	580	Cardinalità 1 - 1 con Nazione
Server	E	580	Assunzione iniziale ¹³
Streaming	R	72 000 000	Si stima che in media una Connessione si colleghi a 3 Server

¹² [Stati Membri delle Nazioni Unite](#)

¹³ In ogni Nazione abbiamo collocato 3 server, abbiamo inoltre un Server Centrale

5 Operazione sui Dati

Gli accessi in scrittura verranno contati come 2 accessi essendo operazioni più pesanti rispetto alla lettura.

5.1 Analisi Ridondanze

5.1.1 Costo

Costo, che è attributo di Fatturazione, contiene la somma che l'utente ha (o deve) pagare. Tale valore è facilmente ricavabile da Abbonamento: un utente potrebbe essere interessato a vedere tutti le fatturazioni effettuate fino a quel momento e, attraverso la ridondanza, si evita di accedere innumerevoli volte a Abbonamento e di dover esplicitamente salvare ogni Fatturazione a quale tipo di abbonamento si riferisce. L'attributo Costo non richiede aggiornamenti nel corso del tempo.

Di seguito è riportata la frequenza delle attività che coinvolgono la ridondanza:

Azione	Frequenza Giornaliera	Nota
Cronologia delle fatturazioni	72 000	Si stima che quotidianamente il 30% degli utenti controlli le fatturazioni avvenute fino a quel momento.

Input: Chiave di Utente.

Output: Lista delle fatturazioni pagate dall'utente fino a quel momento.

I volumi coinvolti sono:

Nome	Tipo	Volume
Paga	R	2 400 000
Iscrizione	R	240 000
Abbonamento	E	5
Fatturazione	E	2 400 000

Gli accessi per visualizzazione sono in media, senza ridondanza:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Note
Paga	R	2 400 000	R	Conoscendo il NomeUtente possiamo passare a leggere tutte le occorrenze per

				trovare le chiavi delle Fatturazioni che riguardano l'utente.
Fatturazione	E	10 ¹⁴	R	Confrontando tutte le fatturazioni con le chiavi trovate, possiamo leggere le Fatturazioni di interesse
Iscrizione	R	2 400 000 ¹⁵	R	Ricavata la data della Fatturazione e conoscendo il NomeUtente possiamo ricavare a quale abbonamento era iscritto.
Abbonamento	E	1	R	Ricavato l'Abbonamento è possibile ricavare il suo costo.
Totale:		4 800 011		Non Ottimale

¹⁴ Stimiamo che in media un Utente si sia Abbonato per 10 mesi

¹⁵ 240 000 è il volume nel caso non si considerasse di avere uno storico degli abbonamenti, altrimenti abbiamo stimato che in media un utente si sia iscritto ad un abbonamento per 10 mesi:
 $240\,000 * 10 = 2\,400\,000$

Con ridondanza:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Note
Paga	R	2 400 000	R	Conoscendo il NomeUtente possiamo passare a leggere tutte le occorrenze per trovare le chiavi delle Fatturazioni che riguardano l'utente.
Fatturazione	E	10	R	Confrontando tutte le fatturazioni con le chiavi trovate, possiamo leggere le Fatturazioni di interesse e ricavare direttamente il Costo che le riguarda.
Totale:		2 400 010		Soluzione Ottimale.

Nonostante non richieda aggiornamenti, la creazione della ridondanza richiede un accesso iniziale ad Abbonamento.

Gli accessi giornalieri dunque saranno:

Metodologia	Accessi al giorno		
	Lettura	Scrittura	Totale
Senza Ridondanza	3.5×10^{11}	0	3.5×10^{11}
Con Ridondanza	1.7×10^{11}	1	1.7×10^{11}

È dunque opportuno mantenere la ridondanza.

5.1.2 ConnessioniAttuali

ConnessioniAttuali, attributo di Server, ci permette di individuare immediatamente il numero di Streaming che stanno avvenendo contemporaneamente in un determinato Server. Senza ridondanza sarebbe necessario analizzare tutti gli Streaming per contare tutti quelli in corso verso un dato Server ed eventualmente compararli con LarghezzaBanda¹⁶ di Server. Va inoltre considerato che nella Ricerca di un server, sarebbe preferibile uno in cui è salvato il film che interessa all'Utente.

Il tipo di aggiornamento della ridondanza è l'Immediate Refresh: esso viene modificato ad ogni inserimento/modifica di Streaming.

Di seguito è riportata la frequenza delle attività che coinvolgono la ridondanza:

Azione	Frequenza Giornaliera	Nota
Trovare un server con larghezza banda disponibile per la visualizzazione di un Film	120 000	Si stima che giornalmente la metà degli utenti sfrutti la piattaforma di streaming.

Input: Chiave di Utente e del Film che vuole vedere.

Output: Lista dei server disponibili allo streaming per l'utente.

I volumi coinvolti sono:

Nome	Tipo	Volume
PoP¹⁷	R	58 000
Streaming	R	72 000 000
Server	E	580

¹⁶ Numero di Connessioni massime che un server può supportare contemporaneamente

¹⁷ PoP in questa fase è un'astrazione, si stima che ogni server in media abbia salvato in cache 100 Film. Nelle fasi successive della Progettazione, PoP sarà realizzato tramite una Materialized View.

Gli accessi per visualizzazione sono in media, senza ridondanza:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Note
PoP	R	58 000	R	Conoscendo la chiave del Film possiamo ricavare le chiavi dei Server che hanno salvato in memoria tale Film attraverso una lettura di tutte le occorrenze di PoP.
Server	E	58	R	Ricavata la chiave dei Server di interesse, attraverso una lettura delle occorrenze, possiamo trovare la loro LarghezzaBanda. Si stima che il Film sia salvato in 1/10 dei server totali.
Streaming	R	12 414 ¹⁸	R	Ricavata la chiave di un Server di interesse, attraverso una lettura possiamo ricavare il numero di Streaming attualmente attivi verso di esso.
Totale:		70 472		Non ottimale

¹⁸ 72 000 000/ 580 /10

Con ridondanza:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Note
PoP	R	58 000	R	Conoscendo la chiave del Film possiamo ricavare le chiavi dei Server che hanno salvato in memoria tale Film attraverso una lettura di tutte le occorrenze di PoP.
Server	E	58	R	Ricavata la chiave di un Server di interesse, attraverso una lettura delle occorrenze, possiamo trovare la LarghezzaBanda che ha e comparare tale numero con quelle attualmente attive (ConnessioniAttuali).
Totale:		58 058		Ottimale

Dobbiamo però notare che ogni volta che uno Streaming viene aggiunto/modificato è necessario aggiornare la ridondanza:

Azione	Frequenza Giornaliera	Nota
Aggiornamento ConnessioniAttuali	360 000	Si stima che in media una Connessione si colleghi a 3 Server.

I volumi coinvolti sono:

Nome	Tipo	Volume
Server	E	580

La cui tabella degli accessi è:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Note
Server	E	1	W	Attraverso Streaming conosciamo la chiave (codice) del Server di interesse. Ci basterà dunque impostare a

				+1/-1 il precedente valore di ConnessioniAttuali in base al fatto che lo Streaming venga aggiunto o modificato (viene inserito un valore valido a TimestampFine, indicando la fine dello streaming verso quel server).
Totale:		1		

Gli accessi giornalieri dunque saranno:

Accessi al giorno			
Metodologia	Lettura	Scrittura	Totale
Senza Ridondanza	8.46×10^7	0	8.46×10^7
Con Ridondanza	6.97×10^7	7.2×10^4 ¹⁹	6.97×10^7

È dunque opportuno mantenere la Ridondanza.

¹⁹ 7.2×10^4 e non 3.6×10^4 , perchè se uno streaming inizia, sicuramente avrà anche una fine (e in media l'inizio e la fine dello streaming avvengono durante lo stesso giorno).

5.1.3 Voto, TotaleRecensioni e Popolarità

Voto e TotaleRecensioni sono due attributi di Film derivabili dalle occorrenze delle entità Recensione e Critica.

Voto è infatti derivabile calcolando la media ponderata²⁰ delle occorrenze dell'attributo omonimo delle Recensioni e delle Critiche che riguardano il film di interesse, mentre TotaleRecensioni²¹ lo ricaviamo calcolando il numero di tali occorrenze.

TotaleRecensioni serve per alleggerire l'operazione di aggiornamento della ridondanza.

La Popolarità di un Attore o di un Regista è anch'essa un attributo derivabile: essa viene calcolata facendo la media dei voti dei film in cui hanno partecipato.

Il tipo di aggiornamento necessario è l'Immediate Refresh.

Di seguito è riportata la frequenza delle attività che coinvolgono la ridondanza:

Azione	Frequenza Giornaliera	Nota
Classifica completa dei Film	120 000	Si considera che, all'accesso, la piattaforma proponga nella homepage una classifica dei Film in base a una funzione che tiene conto anche della popolarità del regista e degli attori (valori derivati dai voti dei Film in cui hanno partecipato) ²² .
Nuova Recensione	10 000	Si stima che le 12 000 000 Recensioni siano state scritte nel corso di 1 200 giorni (poco più di 3 anni).
Nuova Critica	1 000	Si stima che le 1 200 000 Critiche siano state scritte nel corso di 1 200 giorni.

Input: Nessuno.

Output: Lista dei Film e del loro voto.

²⁰ Un voto della critica conterà come due voti.

²¹ TotaleRecensioni verrà incrementato di uno nel caso di una Recensione e di due nel caso di una Critica.

²² La popolarità dell'Attore sarà affrontata nel Paragrafo 5.2.4, quella del Regista si svolge in maniera simile

I volumi coinvolti sono:

Nome	Tipo	Volume
Film	E	3 000
Detenere (Recensione)	R	12 000 000
Recensione	E	12 000 000
Detenere (Critica)	R	1 200 000
Critica	E	1 200 000
Attore	E	5 000
Recitazione	R	60 000
Regista	E	1 000
Direzione	R	3 000

Gli accessi per visualizzazione sono in media, senza ridondanza:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Note
Film	E	66 000	R	Le 3 000 occorrenze di Film dovranno essere visitate più volte per poter calcolare la popolarità del regista (in media 3 000 accessi) e degli attori (in media 60 000 accessi)
Detenere (Recensione)	R	12 000 000	R	È necessario visualizzare tutte le occorrenze di Detenere per trovare le Recensioni che riguardano il Film desiderato.
Recensione	E	4 000	R	Ricavata la chiave delle Recensioni potremo visualizzare i Voti. Stimiamo che le Recensioni siano distribuite equamente tra i film: <i>Volume di Recensione / Volume di Film</i> .

Detenere (Critica)	R	1 200 000		È necessario visualizzare tutte le occorrenze di Detenere per trovare le Critiche che riguardano il Film desiderato.
Critica	E	1 200 000	R	Ricavata la chiave delle Critiche potremo visualizzare i Voti. Stimiamo che le Critiche siano distribuite equamente tra i film: <i>Volume di Critica / Volume di Film.</i>
Direzione	R	3 000	R	È necessario ricavare il Regista del Film, per ogni Film.
Recitazione	R	60 000	R	È necessario ricavare gli attori che recitano nel Film, per ogni Film.
Totale:		14 533 000		Soluzione poco ottimale

Gli accessi per visualizzazione sono in media, con ridondanza:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Note
Film	E	3 000	R	È possibile accedere direttamente ai loro attributi e dunque anche al loro voto.
Direzione	R	1	R	È necessario ricavare il Regista del Film. Ogni Film è diretto da un solo regista.
Regista	E	1	R	Ricavata la chiave di Regista, potremo leggere la sua popolarità.
Recitazione	R	20	R	È necessario ricavare gli attori che recitano nel Film. Si stima che in media Recitano 20 Attori in un Film.

Attore	E	20	R	Ricavati gli Attori che hanno recitato nel film dovremo leggere la loro popolarità.
Totale:		3 042	Soluzione ottimale	

Gli accessi relativi all'aggiornamento della ridondanza di Voto (Film) sono invece:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Note
Film	E	1	W	Conoscendo la chiave del Film ed avendo memorizzato sia Voto che TotaleRecensioni è possibile aggiornare i valori senza ulteriori letture.
Totale:		1		

La ridondanza Popolarità (Attore/Regista) viene aggiornata ogni volta che viene aggiornato la ridondanza Voto in Film, gli accessi relativi sono dunque:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Note
Direzione	R	1	R	Conoscendo la chiave di Film potremo ricavare il suo Regista.
Regista	E	1	W	Ricavato il regista, potremo ricalcolare la sua popolarità.
Recitazione	R	20	R	Conoscendo la chiave di Film potremo ricavare gli attori recitanti.
Attore	E	20	W	Ricavati gli Attori che hanno recitato nel film dovremo ricalcolare la loro popolarità.
Film	E	63 000	R	Dovremo accedere ai 3000 Film per ogni Attore e Regista che hanno lavorato al Film.
Totale:		63 063 ²³		

²³ Abbiamo raddoppiato il numero degli accessi delle scritture direttamente qua e non alla tabella successiva, perché l'operazione di aggiornamento della ridondanza coinvolge anche delle letture

Gli accessi giornalieri saranno quindi:

	Accessi al giorno		
Metodologia	Lettura	Scrittura	Totale
Senza Ridondanza	1.7×10^{12}	0	1.7×10^{12}
Con Ridondanza	3.7×10^8	6.9×10^8	1.1×10^9

È dunque opportuno mantenere la Ridondanza.

5.1.4 TimestampFine

TimestampFine è un attributo ridondante di Connessione, derivabile dall'attributo omonimo della relazione Streaming: inizialmente è un valore nullo, indicante così che lo streaming verso un dato server non è ancora finito. Tale ridondanza serve per poter facilmente individuare l'inizio e la fine di una Connessione senza dover leggere tutti gli Streaming che la riguardano. In tale maniera è possibile avere salvato sia il timestampFine del singolo collegamento a un server, che quello generale dall'intera Connessione.

La modalità di aggiornamento della ridondanza è l'Immediate Refresh, ogni qual volta che uno Streaming viene aggiunto, modificato o eliminato verrà copiato il suo valore in TimestampFine.

Di seguito è riportata la frequenza delle attività che coinvolgono la ridondanza:

Azione	Frequenza Giornaliera	Nota
Lettura delle informazioni di una Connessione (compreso inizio e fine).	120 000	Abbiamo precedentemente ipotizzato che quotidianamente 120 000 utenti sfruttano il servizio di streaming e che apra una sola Connessione al giorno.

Input: Chiave di Connessione.

Output: I dati relativi alla Connessione, inclusi il suo TimestampInizio e TimestampFine.

I volumi coinvolti sono:

Nome	Tipo	Volume
Connessione	E	24 000 000
Streaming	R	72 000 000

Gli accessi per visualizzazione sono in media, senza ridondanza:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Note
Streaming	R	72 000 000	R	È necessario visualizzare le occorrenze di Streaming

				per trovare quelle relative alla Connessione di interesse e leggere il TimestampFine più grande o con valore NULL ²⁴ .
Connessione	E	1	R	Attraverso la chiave è possibile accedere alla Connessione e leggere il suo TimestampInizio.
Totale		72 000 001		Soluzione non Ottimale

Gli accessi per visualizzazione sono in media, con ridondanza:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Note
Connessione	E	1	R	Una volta individuata la Connessione desiderata attraverso la chiave, è possibile accedere sia al suo TimestampInizio che al suo TimestampFine.
Totale		1		Soluzione Ottimale

Dobbiamo però notare che ogni volta che uno Streaming venga aggiunto/modificato/eliminato sia necessario aggiornare la ridondanza:

Azione	Frequenza Giornaliera	Nota
Aggiornamento TimestampFine	720 000	Abbiamo precedentemente ipotizzato che in media una Connessione nel corso del suo periodo di vita richieda 3 Server (e dunque altrettante occorrenze di Streaming) e che uno Streaming inizia e finisce durante lo stesso giorno.

Gli accessi per l'aggiornamento sono in media, con ridondanza:

²⁴ Se esiste uno streaming con TimestampFine NULL è sicuramente l'ultimo streaming (in ordine temporale) della Connessione ed è ancora in corso

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Note
Connessione	E	1	W	È possibile accedere direttamente alla Connessione desiderata e aggiornare il suo TimestampFine.
Totale:		1		

Gli accessi giornalieri dunque saranno:

	Accessi al giorno		
Metodologia	Lettura	Scrittura	Totale
Senza Ridondanza	8.6×10^{12}	0	8.6×10^{12}
Con Ridondanza	1.2×10^5	7.2×10^5	8.4×10^5

È dunque opportuno mantenere la ridondanza.

5.2 Analisi delle Operazioni

5.2.1 Lista dei film inclusi nell'abbonamento dell'utente

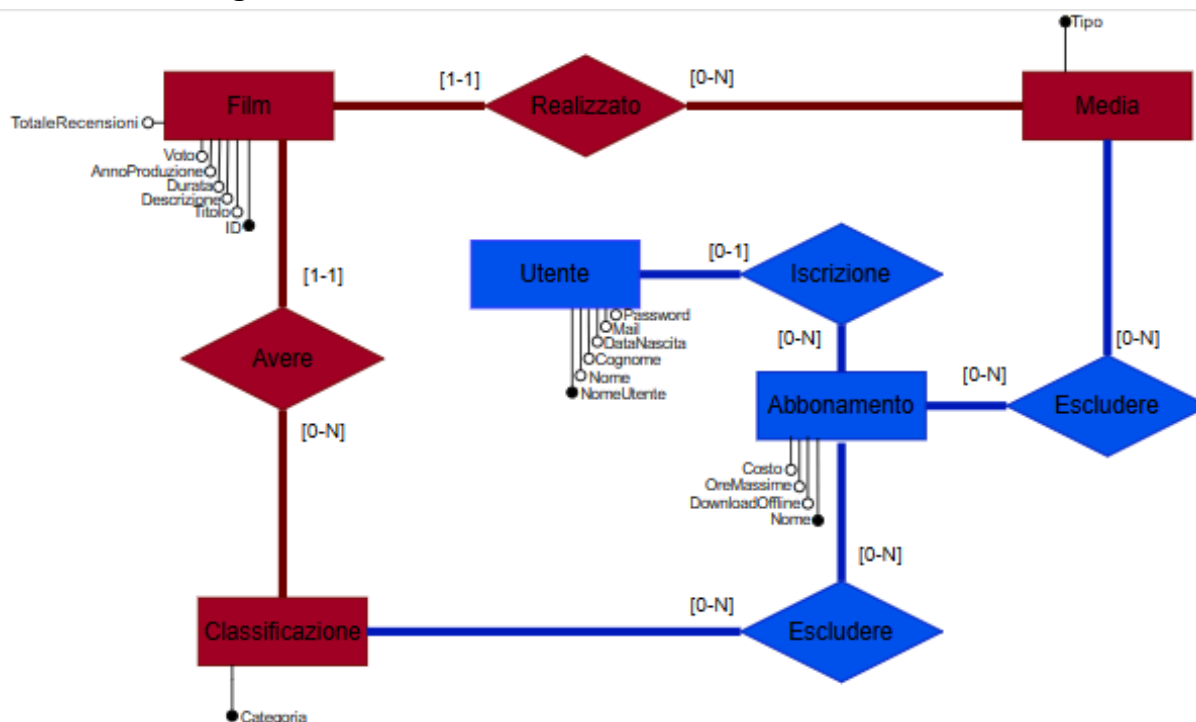
Descrizione: Una volta aperta la piattaforma appariranno in prima pagina i film visualizzabili per il tipo di abbonamento dell'utente.

Input: NomeUtente.

Output: Lista dei film inclusi nell'abbonamento.

Frequenza Giornaliera: 120 000, si stima che giornalmente la metà degli utenti sfrutti la piattaforma di streaming.

Porzione del Diagramma Interessato:



Porzione della Tavola dei volumi:

Concetto	Tipo	Volume
Film	E	3 000
Avere	R	3 000
Classificazione	E	4
Realizzato	R	3 000
Media	E	3
Escludere (Media)	R	3
Abbonamento	E	5

Iscrizione	R	240 000
Utente	E	240 000
Escludere (Classificazione)	R	6

Tavola degli Accessi:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Note
Iscrizione	R	1	R	Attraverso il NomeUtente, è possibile individuare il suo abbonamento. Ogni Utente è iscritto ad un solo abbonamento.
Escludere(Media)	R	3	R	Individuato l'abbonamento è necessario leggere tutte le occorrenze di Escludere per individuare le Chiavi dei Media esclusi dall'Abbonamento.
Escludere(Classificazione)	R	6	R	Individuato l'abbonamento è necessario leggere tutte le occorrenze di Escludere per individuare le Chiavi delle Classificazioni escluse dall'Abbonamento
Avere	R	1 000 ²⁵	R	Sarà necessario leggere tutte le occorrenze di Avere per individuare tutti i Film esclusi dall'abbonamento.
Realizzato	R	500 ²⁶	R	Sarà necessario leggere tutte le occorrenze di

²⁵ 3 000 / 3

²⁶ 3 000 / 6

				Realizzato per individuare tutti i Film non esclusi dall'abbonamento.
Film	E	2 000	R	Sarà necessario leggere tutte le occorrenze di Film per individuare quelle che non hanno i Media e le Classificazioni individuate precedentemente.
Totale:		3 510		
Totale giornaliero:		4.2×10^8		

5.2.2 Film più visti negli ultimi 7 giorni

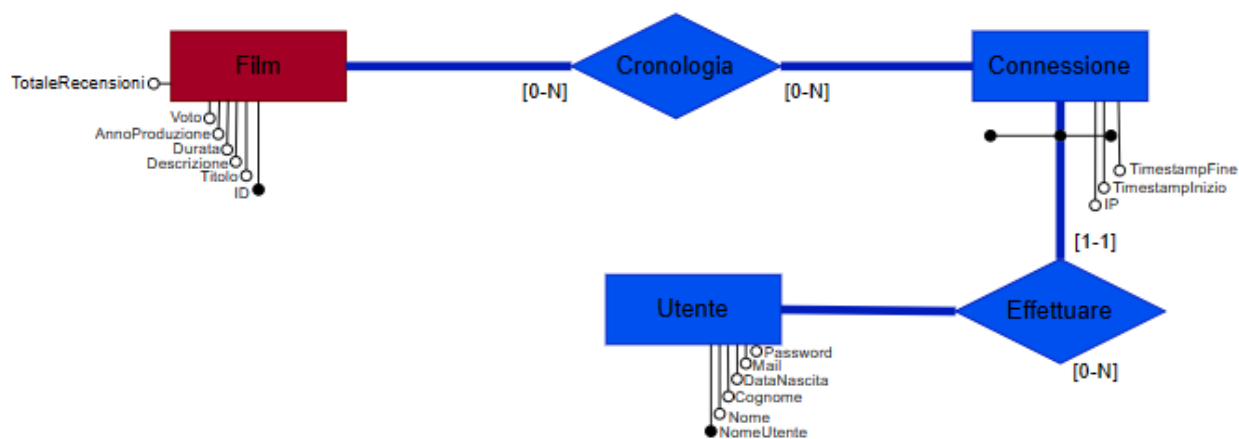
Descrizione: Sarà possibile per l'utente visualizzare i 10 Film più visti della nostra piattaforma negli ultimi 7 giorni.

Input: *Nessuno.*

Output: Lista dei 10 film più visti negli ultimi 7 giorni²⁷.

Frequenza Giornaliera: 120 000, Si stima che giornalmente la metà degli utenti sfrutti la piattaforma di streaming e che in media controlli la lista una volta a connessione.

Porzione del Diagramma Interessato:



Porzione della Tavola dei volumi:

Concetto	Tipo	Volume
Film	E	3 000
Cronologia	R	48 000 000
Connessione	E	24 000 000
Effettuare	R	24 000 000
Utente	E	240 000

²⁷ Per poter testare meglio l'operazione è stata implementata considerando gli ultimi 7 mesi, invece che gli ultimi 7 giorni

Tavola degli Accessi:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Note
Connessione	E	24 000 000	R	Sarà necessario leggere tutte le occorrenze di Connessione per individuare quelle effettuate negli ultimi 7 giorni.
Cronologia	R	48 000 000	R	Sarà necessario individuare tutte le occorrenze di Cronologia che riguardano le Connessioni degli ultimi 7 giorni per trovare le chiavi dei Film visualizzati e contare quante volte sono stati visualizzati.
Film	E	3 000	R	Sarà necessario leggere tutte le occorrenze di Film per individuare quelli di interesse per individuare il loro Titolo.
Totale:		72 003 000		
Totale giornaliero:		8.6×10^{12}		

5.2.3 Controllare se un formato è supportato dal dispositivo dell'utente

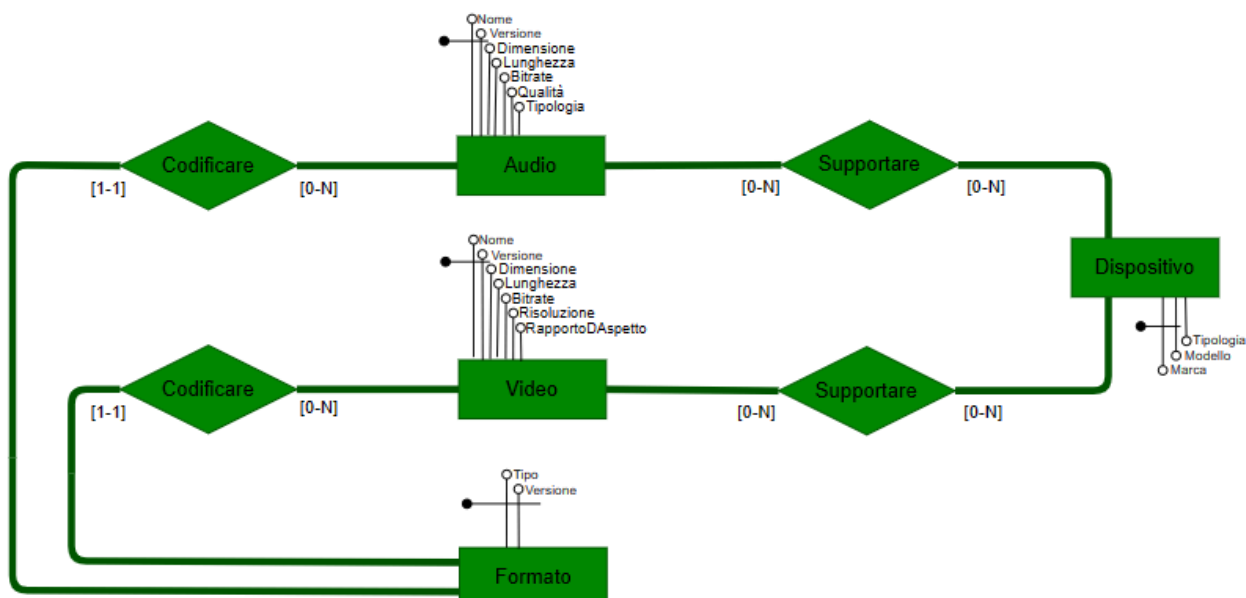
Descrizione: Quando l'utente desidera visualizzare un film in un certo formato, verrà effettuato un controllo per verificare se è supportato dal dispositivo che sta utilizzando.

Input: Chiave del dispositivo e del formato interessato.

Output: *true* se il formato è supportato da tale dispositivo, *false* altrimenti.

Frequenza Giornaliera: 360 000, Si stima che giornalmente la metà degli utenti sfrutti la piattaforma di streaming, che in media un utente guardi 2 film e che la metà delle volte il primo Formato scelto non è supportato.

Porzione del Diagramma Interessato:



Porzione della Tavola dei volumi:

Concetto	Tipo	Volume
Dispositivo	E	100
Supportare (Audio)	R	1000
Audio	E	15
Supportare (Video)	R	1000
Video	E	12
Codificare (Audio)	R	162
Codificare (Video)	R	162
Formato	E	162

Tavola degli Accessi:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Note
Codificare (Audio)	R	1	R	Avendo in Input la Chiave di Formato sarà possibile trovare l'Audio in cui è codificato. Ogni Formato è codificato con un'unica tipologia Audio.
Codificare (Video)	R	1	R	Avendo in Input la Chiave di Formato sarà possibile trovare il Video in cui è codificato. Ogni Formato è codificato con un'unica tipologia Video.
Supportare (Audio)	R	10	R	Avendo in input la Chiave di Dispositivo sarà possibile ricavare quali Audio supporta. Si stima che un Dispositivo supporti 10 Audio.
Supportare (Video)	R	10	R	Avendo in input la Chiave di Dispositivo sarà possibile ricavare quali Video supporta. Si stima che un Dispositivo supporti 10 Video.
Totale:		22		
Totale giornaliero:		2.6×10^6		

5.2.4 Calcolo Popolarità di un attore

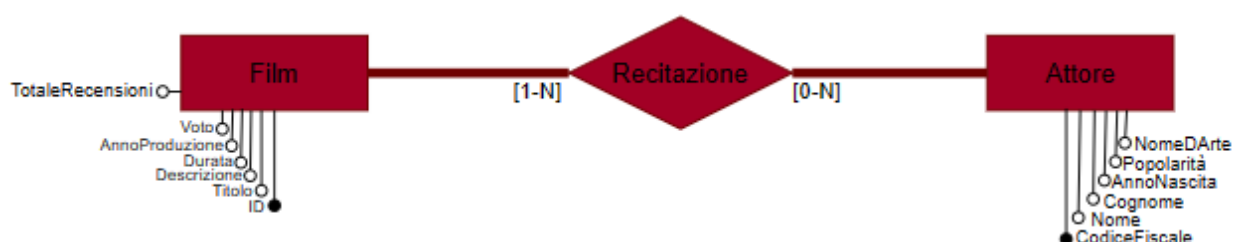
Descrizione: Varie funzionalità della piattaforma possono richiedere la Popolarità dell'attore²⁸: esso è un valore da 0 a 10 ricavato con la media dei voti di tutti i film in cui tale attore ha recitato.

Input: Chiave di Attore.

Output: Popolarità dell'attore.

Frequenza Giornaliera: 11 000, Si stima che le 12 000 000 recensioni e 1 200 000 critiche siano state scritte nell'arco di 1 200 giorni²⁹.

Porzione del Diagramma Interessato:



Porzione della Tavola dei volumi:

Concetto	Tipo	Volume
Film	E	3 000
Recitazione	R	60 000
Attore	E	5 000

Tavola degli Accessi:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Note
Recitazione	R	60 000	R	Avendo in Input la chiave di Attore sarà necessario visualizzare tutte le occorrenze di Recitazione per trovare quelle che riguardano l'Attore di interesse e trovare così la chiave dei Film a cui ha partecipato
Film	E	3 000	R	Individuate le Chiavi dei Film di interesse sarà possibile individuare i

²⁸ L'operazione del calcolo della popolarità del regista non è stata analizzata, ma è analoga

²⁹ Equivale al numero di volte in cui la ridondanza Voto di Film viene aggiornata quotidianamente e dunque al numero di volte in cui la ridondanza Popolarità di Attore deve essere aggiornata

				Film di interesse e i loro voti.
Attore	E	1	W	Calcolata la media dei voti dei Film in cui ha recitato un attore, sarà necessario aggiornare Popolarità.
Totale:		63 002		
Totale giornaliero:		6.9×10^8		

5.2.5 Classifica dei film prodotti nella stessa Nazione della Connessione

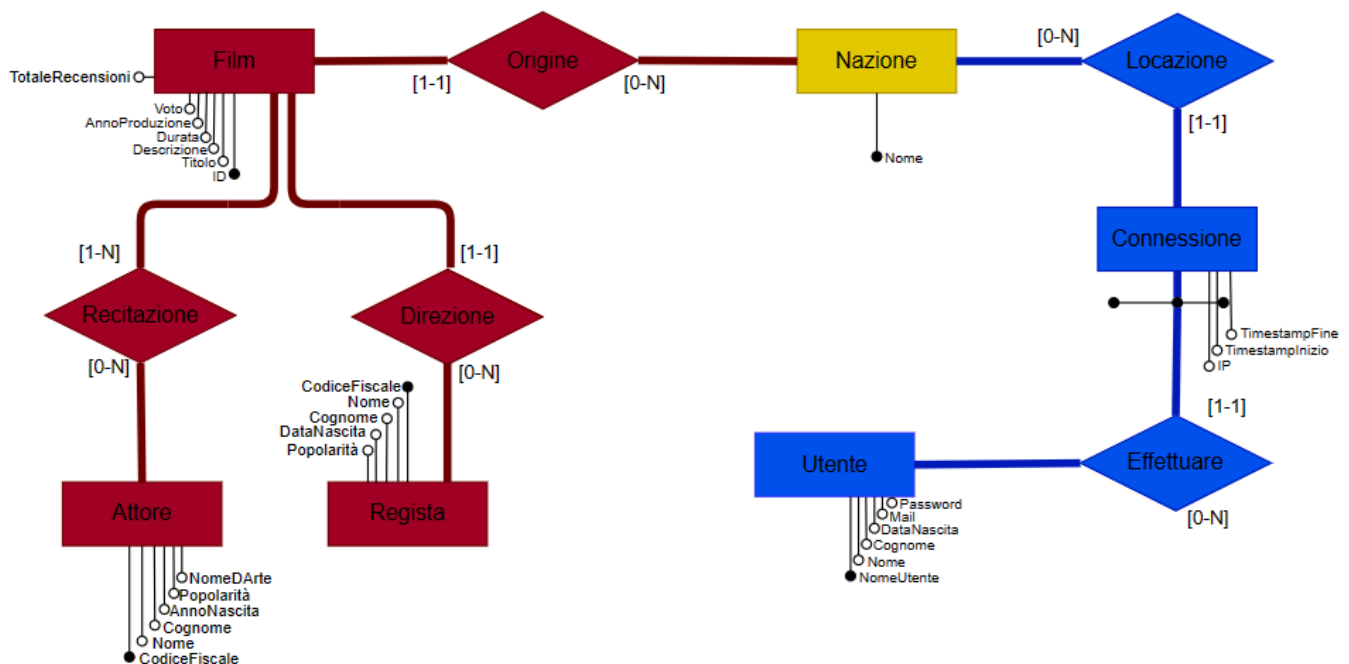
Descrizione: Un utente potrebbe essere interessato a vedere un Film della stessa Nazione da cui si è collegato alla nostra piattaforma: essa offrirà dunque una lista dei 10 migliori film che rispecchiano tale condizione. La Classifica verrà generata usando la funzione matematica utilizzata per il Rating del Film³⁰, facendo inoltre una Selezione dei Film in base alla Nazione.

Input: Chiave di Connessione.

Output: Classifica dei migliori 10 film che hanno origine nella stessa Nazione della Connessione.

Frequenza Giornaliera: 24 000, si stima che giornalmente la metà degli utenti sfrutti la piattaforma di streaming e che 1/5 di essi sia interessato a utilizzare questo servizio offerto.

Porzione del Diagramma Interessato:



³⁰ Paragrafo 6.2, nell'Implementazione dell'operazione verrà usata direttamente la Materialized View RatingFilm

Porzione della Tavola dei volumi:

Concetto	Tipo	Volume
Film	E	3 000
Origine	R	3 000
Nazione	E	193
Locazione	R	24 000 000
Connessione	E	24 000 000
Effettuare	R	24 000 000
Utente	E	240 000
Attore	E	5 000
Recitazione	R	60 000
Regista	E	1 000
Direzione	R	3 000

Tavola degli Accessi:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Note
Locazione	R	1	R	Avendo in Input la chiave di Connessione sarà possibile ricavare la Nazione da dove sta avvenendo. Ogni Connessione ha una sola Locazione.
Origine	E	3 000	R	Individuata la Nazione di interesse sarà necessario visualizzare tutte le occorrenze di Origine per ricavare tutti i film che hanno origine in tale Nazione.
Film	E	16 ³¹	R	Ricavata la chiave di Film potremo leggere le sue informazioni.
Direzione	E	3 000	R	È necessario ricavare il

³¹ Supponendo che i Film siano equi prodotti tra tutte le nazioni: 3000/193

				Regista del Film.
Regista	E	16	R	Ricavata la chiave di Regista dovremo leggere la sua popolarità.
Recitazione	R	60 000	R	È necessario visualizzare tutte le occorrenze di Recitazione per trovare quelle che riguardano il Film desiderato e trovare le chiavi degli Attori.
Attore	E	320 ³²	R	Ricavati gli Attori che hanno recitato nel film dovremo visualizzare la loro popolarità.
Totale:		66 352		
Totale giornaliero:		1.6 x 10 ⁹		

³² Avevamo supposto che in ogni Film recitano in media 20 attori

5.2.6 Tempo Rimasto in un Abbonamento

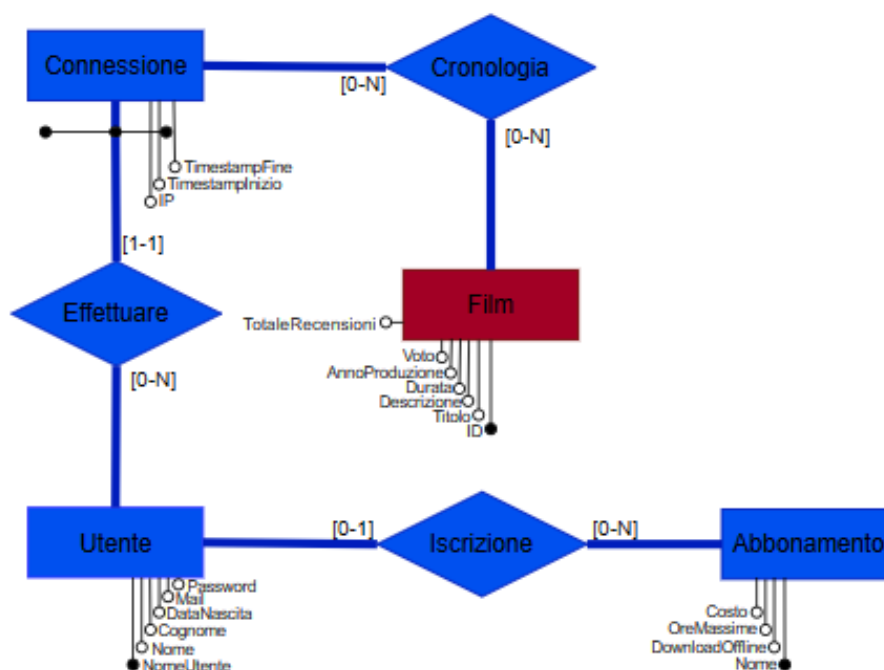
Descrizione: Un utente potrebbe essere interessato a visionare quanti minuti del suo Abbonamento gli sono rimasti per usufruire del Servizio di Streaming³³.

Input: Chiave di Utente.

Output: minuti che l'Utente ha ancora a disposizione del suo Abbonamento.

Frequenza Giornaliera: 120 000, Si stima che giornalmente la metà degli utenti sfrutti la piattaforma di streaming.

Porzione del Diagramma Interessato:



Porzione della Tavola dei volumi:

Concetto	Tipo	Volume
Utente	E	240 000
Iscrizione	R	240 000
Abbonamento	E	5
Effettuare	R	24 000 000
Connessione	E	24 000 000
Cronologia	R	48 000 000
Film	E	3 000

³³ Ciò vale solo per gli abbonamenti che hanno un tetto di ore massime, Paragrafo 2.3.5

Tavola degli Accessi:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Note
Iscrizione	R	1	R	Avendo in Input la chiave di Utente sarà possibile ricavare a quale Abbonamento è iscritto. Ogni Utente può essere iscritto ad un solo Abbonamento.
Effettuare	R	24 000 000	R	Avendo in Input la chiave di Utente sarà necessario individuare le Connessioni da lui effettuate.
Cronologia	R	20 ³⁴	R	Individuate le chiavi delle Connessioni effettuate dall'Utente sarà necessario trovare i Film da Lui visualizzati nel mese corrente.
Film	E	20 ³⁵	R	Individuati i Film visualizzati dall'utente dovremmo sommare le loro durate.
Abbonamento	E	1	R	Individuato l'Abbonamento di interesse dovremmo sottrarre la somma delle durate dei Film visualizzati al suo valore OreMassime*60.
Totale:		24 000 042		
Totale giornaliero:		2.9×10^{12}		

³⁴ Si stima che un utente abbia effettuato 100 Connessioni, che si sia abbonato per 10 mesi e che durante ogni Connessione in media abbia guardato 2 film

³⁵ Connessioni / Utente * 2 (Si stima che durante ogni connessione un utente veda due film)

5.2.7 Cronologia dell'Utente

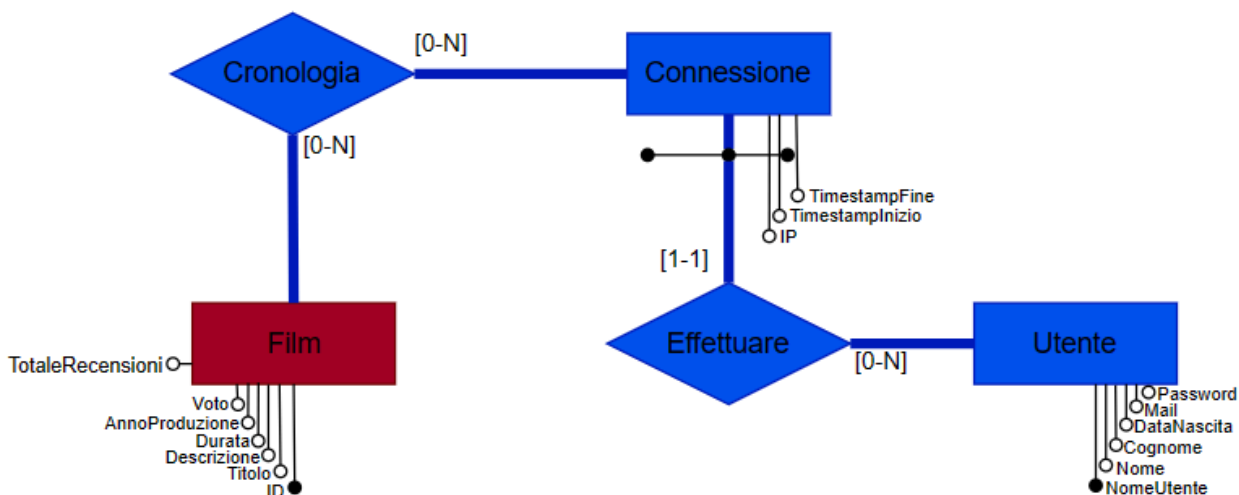
Descrizione: Un utente potrebbe essere interessato a vedere la cronologia dei film visualizzati in precedenza.

Input: Chiave di Utente.

Output: Lista dei film visualizzati in precedenza.

Frequenza Giornaliera: 60 000, si stima che giornalmente la metà degli utenti sfrutti la piattaforma di streaming e che la metà di essi sia interessato a vedere la propria cronologia.

Porzione del Diagramma Interessato:



Porzione della Tavola dei volumi:

Concetto	Tipo	Volume
Utente	E	240 000
Effettuare	R	24 000 000
Connessione	E	24 000 000
Cronologia	R	48 000 000
Film	E	3 000

Tavola degli Accessi:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Note
Effettuare	R	24 000 000	R	Avendo in Input la chiave di Utente sarà necessario individuare le Connessioni da lui effettuate.
Cronologia	R	200	R	Individuate le Connessioni effettuate dall'Utente sarà necessario trovare le chiavi dei Film da lui visualizzati.
Film	E	200	R	Individuate le chiavi dei Film visualizzati dall'Utente, potremmo ricavare le loro informazioni.
Totale:		24 000 400		
Totale giornaliero:		1.4×10^{12}		

Porzione della Tavola dei volumi:

Concetto	Tipo	Volume
Utente	E	240 000
Effettuare	R	24 000 000
Connessione	E	24 000 000
Streaming	R	1 200 000
Server	E	579
Posizionato	R	579
Cronologia	R	48 000 000
Film	E	3 000
Locazione	R	24 000 000
Nazione	E	193
Vietato	R	810
Formato	E	162
Versione	R	12 000
Codificare (Audio)	R	162
Audio	E	15
Codificare (Video)	R	162
Video	E	12
Supportare (Audio)	R	1000
Supportare (Video)	R	1000
Dispositivo	E	100
Tramite	R	24 000 000

Tavola degli Accessi:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Note
Locazione	R	1	R	Attraverso la chiave di Connessione sarà possibile ricavare la Nazione da cui sta avvenendo (Un Server ha un'unica locazione).
Nazione	E	1	R	Trovata la Nazione della Connessione, ricaveremo la sua Longitudine e Latitudine (per poter in seguito trovare un Server adatto più vicino a lui)
Formato	E	162	R	Dovremo controllare che esista il Formato inserito
Vietato	R	5	R	Trovata la Nazione da dove sta avvenendo la Connessione e verificato che il Formato sia valido, dovremo controllare che quest'ultimo non sia vietato in tale Nazione
Formato Supportato dal Dispositivo	Operazione	22	R	Abbiamo calcolato in precedenza il numero di accessi che richiede questa operazione
Versione	R	4	R	Ottenuta la chiave di Formato dovremo controllare che esista una versione del Film in tale formato
Tempo Rimasto in un Abbonamento	Operazione	24 000 042	R	Abbiamo calcolato in precedenza il numero di accessi che richiede questa operazione
Film	E	1	R	Attraverso la chiave di Film dovremo effettuare un accesso per poter ottenere la sua durata, da comparare con il tempo rimasto nell'Abbonamento dell'Utente

Server	E	580	R	Sarà necessario individuare un server con le caratteristiche citate nella descrizione.
Streaming	E	1	W	Eseguiti tutti i controlli e ottenuto i dati richiesti, verrà inserito una nuova istanza di Streaming
Cronologia	R	1	W	Un film può essere visualizzato solo una volta per Connessione, se avvenissero due Streaming durante una Connessione in cui viene richiesto lo stesso Film, esso verrebbe aggiunto una sola volta in Cronologia.
Totale:		24 000 822		
Totale giornaliero:		1.7×10^{12}		

5.2.9 Nuova Fatturazione / Nuovo Abbonamento

Descrizione: Per poter usufruire della piattaforma di streaming l'Utente deve possedere un Abbonamento, il quale richiede una Fatturazione.

Una fatturazione *avvenuta con successo*⁴⁰ comporterà anche l'associazione di un Abbonamento all'Utente.

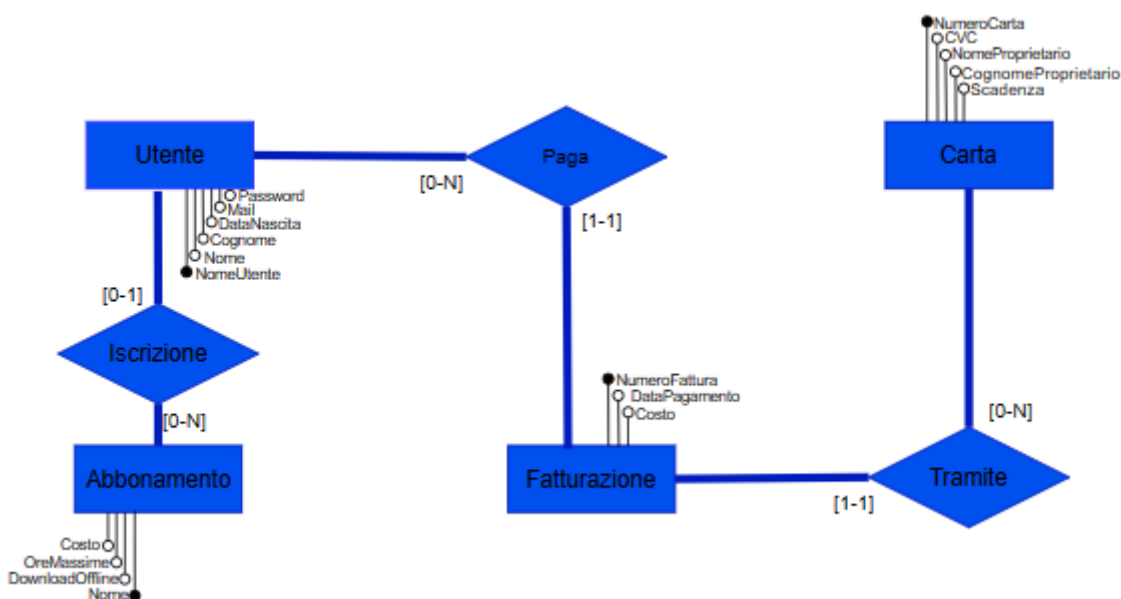
Un Utente potrà comprare un nuovo Abbonamento solo se quello precedente è *scaduto*⁴¹ o se ha finito il *tempo a disposizione dall'Abbonamento*⁴².

Input: Chiave di Utente, Abbonamento e Carta⁴³.

Output: *Nessuno* (Inserimento in Fatturazione e aggiornamento dell'Utente).

Frequenza Giornaliera: 10.000, si stima che mensilmente le fatturazioni riguardanti 240 000 Utenti avvengono in media spalmati in egual misura in 24 giorni.

Porzione del Diagramma Interessato:



⁴⁰ Nell'implementazione i controlli affidati alla validità della Fatturazione sono affidati ai Trigger, Paragrafo 10.2

⁴¹ Gli abbonamenti hanno durata mensile, la scadenza dell'Abbonamento è affidato a un Event, Paragrafo 10.3.1

⁴² Considereremo gli accessi totali calcolati precedentemente per tale operazione, paragrafo 5.2.6

⁴³ Come si può notare dal diagramma, la Carta può non essere di proprietà dell'Utente

Porzione della Tavola dei Volumi:

Concetto	Tipo	Volume
Utente	E	240 000
Iscrizione	R	240 000
Abbonamento	E	5
Paga	R	2 400 000
Fatturazione	E	2 400 000
Tramite	R	2 400 000
Carta	E	800 000

Tavola degli Accessi:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Note
Iscrizione	E	1	R	Tramite la chiave di Utente potremo individuare se un utente è Abbonato. Ogni utente può essere iscritto ad un solo Abbonamento.
Abbonamento	E	1	R	Tramite la chiave di Abbonamento potremo individuare l'Abbonamento di interesse per ricavare il costo da inserire nella Fatturazione.
Tempo Rimasto in un Abbonamento	Operazione	24 000 042	R	Abbiamo calcolato in precedenza il numero di accessi che richiede questa operazione
Carta	E	1	R	Tramite la chiave di Carta possiamo accedere direttamente all'istanza e controllare la validità della Carta.
Fatturazione	E	1	W	Ottenuto il costo della Fatturazione, potrà essere eseguita e salvata

				come nuova Istanza nella base di dati.
Iscrizione	E	1	W	A Fatturazione eseguita, dovremo aggiornare Utente per associargli l'Abbonamento.
Totale:		24 000 049		
Totale giornaliero:		2.4×10^{11}		

6 Progettazione Logica

6.1 Traduzione in Schema Logico

Concetti ER	Traduzione	Note
Film, Realizzato, Direzione, Avere, Origine	Film(<u>ID</u> , Titolo, Descrizione, Durata, AnnoProduzione, Voto, TotaleRecensioni, Media, Regista, Classificazione, Nazione)	-
Attore	Attore(<u>CodiceFiscale</u> , Nome, Cognome, DataNascita, Popolarità, NomeDArte)	-
Recitazione	Recitazione(<u>Film</u> , <u>Attore</u>)	-
Regista	Regista(<u>CodiceFiscale</u> , Nome, Cognome, DataNascita, Popolarità)	-
Lingua	Lingua(<u>Lingua</u>)	-
Sottotitolaggio	Sottotitolaggio(<u>Film</u> , <u>Lingua</u>)	-
Doppiaggio	Doppiaggio(<u>Film</u> , <u>Lingua</u>)	-
Genere	Genere(<u>Nome</u>)	-
Appartenere	Appartenere(<u>Film</u> , <u>Genere</u>)	-
Critica, Scrivere	Critica(<u>Film</u> , <u>Critico</u> , Voto, Commento)	-
Recensione, Scrivere	Recensione(<u>Film</u> , <u>Utente</u> , Voto, Commento)	-

Media	Media(<u>Tipo</u>)	-
Classificazione	Classificazione(<u>Categoria</u>)	-
Scaricato	Scaricato(<u>Ip</u> , <u>TimestampInizio</u> , <u>Utente</u> , <u>Film</u>)	-
Utente, Iscrizione	Utente(<u>NomeUtente</u> , Nome, Cognome, DataNascita, Mail, Password, Abbonamento)	-
Abbonamento	Abbonamento(<u>Nome</u> , DownloadOffline, OreMassime, Costo)	-
Escludere (Classificazione)	EscludereC(<u>Abbonamento</u> , <u>Classificazione</u>)	-
Escludere (Media)	EscludereM(<u>Abbonamento</u> , <u>Media</u>)	-
Preferire (Regista)	PreferireR(<u>Utente</u> , <u>Regista</u>)	-
Preferire (Attore)	PreferireA(<u>Utente</u> , <u>Attore</u>)	-
Preferire (Media)	PreferireM(<u>Utente</u> , <u>Media</u>)	-
Preferire (Genere)	PreferireG(<u>Utente</u> , <u>Genere</u>)	-
Fatturazione, Paga, Tramite	Fatturazione(<u>NumeroFattura</u> , DataPagamento, Costo, Utente, Carta)	-
Carta	Carta(<u>NumeroCarta</u> , CVC, NomeProprietario, CognomeProprietario, Scadenza)	-
Connessione, Effettuare, Locazione, Tramite	Connessione (<u>IP</u> , <u>TimestampInizio</u> , <u>NomeUtente</u> , TimestampFine, Nazione, MarcaDispositivo, ModelloDispositivo)	-
Cronologia	Cronologia(<u>Film</u> , <u>IP</u> , <u>TimestampInizio</u> , <u>NomeUtente</u>)	-
Scaricato	Scaricato(<u>Film</u> , <u>IP</u> , <u>TimestampInizio</u> , <u>NomeUtente</u> , Visualizzato)	-

Critico	Critico(<u>CodiceFiscale</u> , Nome, Cognome, DataNascita)	-
Formato, Codificare (Audio), Codificare (Video)	Formato(<u>Tipo</u> , <u>Versione</u> , TipoAudio, VersioneAudio TipoVideo, VersioneVideo)	-
Audio	Audio(<u>Nome</u> , <u>Versione</u> , Dimensione, Bitrate, Qualità, Tipologia)	-
Video	Video(<u>Nome</u> , <u>Versione</u> , Dimensione, Bitrate, Risoluzione, RapportoDAspetto)	-
Dispositivo	Dispositivo(<u>Marca</u> , <u>Modello</u> , Tipologia)	-
Supportare (Audio)	SupportareA(<u>MarcaDispositivo</u> , <u>ModelloDispositivo</u> , <u>TipoAudio</u> , <u>VersioneAudio</u>)	-
Supportare (Video)	SupportareV(<u>MarcaDispositivo</u> , <u>ModelloDispositivo</u> , <u>TipoVideo</u> , <u>VersioneVideo</u>)	-
Vietato	Vietato(<u>TipoFormato</u> , <u>VersioneFormato</u> , <u>Nazione</u>)	-
Versione	Versione(<u>Film</u> , <u>TipoFormato</u> , <u>VersioneFormato</u>)	-
Server, Posizionato	Server(<u>Codice</u> , LarghezzaBanda, ConnessioniAttuali, Nazione)	-
Nazione	Nazione(<u>Nome</u> , Latitudine, Longitudine)	-
Streaming	Streaming(<u>Codice</u> , CodiceServer, IP, TimestampInizio, NomeUtente, TimestampFine)	Inizialmente la chiave doveva essere formata dagli attributi della chiave esterna insieme a TimestampFine. Abbiamo deciso di creare l'attributo codice e lo abbiamo reso chiave per far sì che l'attributo TimestampFine potesse essere Null ⁴⁴ .

⁴⁴ Streaming (e dunque Connessione) non ancora terminata

6.2 Materialized View

Le seguenti entità sono state create nella nostra base di dati come materialized view, tutte con aggiornamento di tipo Full Refresh.

Entità	Attributi	Note
RatingFilm	<u>Film</u> , Rating	Paragrafo 7.1.1
RatingUtente	<u>Utente</u> , <u>Film</u> , Rating	Paragrafo 7.1.2
PoP	<u>Server</u> , <u>Film</u>	Paragrafo 8.2

6.3 Vincoli

6.3.1 Vincoli di Integrità Referenziale

Entità 1	Attributo 1	Entità 2	Attributo 2
Film	Media	Media	Tipo
	Regista	Regista	CodiceFiscale
	Classificazione	Classificazione	Categoria
	Nazione	Nazione	Nome
Recitazione	Attore	Attore	CodiceFiscale
Sottotitolaggio	Lingua	Lingua	Lingua
	Film	Film	ID
Doppiaggio	Lingua	Lingua	Lingua
	Film	Film	ID
Appartenere	Film	Film	ID
	Genere	Genere	Nome
Critica	Film	Film	ID
	Critico	Critico	CodiceFiscale
Recensione	Film	Film	ID
	Utente	Utente	NomeUtente
Utente	Abbonamento	Abbonamento	Nome
EscludereC	Abbonamento	Abbonamento	Nome

	Classificazione	Classificazione	Categoria
EscludereM	Abbonamento	Abbonamento	Nome
	Media	Media	Tipo
PreferireR	Utente	Utente	NomeUtente
	Regista	Regista	CodiceFiscale
PreferireA	Utente	Utente	NomeUtente
	Attore	Attore	CodiceFiscale
PreferireM	Utente	Utente	NomeUtente
	Media	Media	Tipo
PreferireG	Utente	Utente	NomeUtente
	Genere	Genere	Nome
Fatturazione	Utente	Utente	NomeUtente
	Carta	Carta	NumeroCarta
Connessione	NomeUtente	Utente	NomeUtente
	Nazione	Nazione	Nome
	MarcaDispositivo	Dispositivo	Marca
	ModelloDispositivo		Modello
Cronologia	Film	Film	ID
	IP	Connessione	IP
	TimestampInizio		TimestampInizio
	NomeUtente		NomeUtente
Scaricato	Film	Film	ID
	IP	Connessione	IP
	TimestampInizio		TimestampInizio
	NomeUtente		NomeUtente
Formato	TipoAudio	Audio	Nome
	VersioneAudio		Versione

	TipoVideo	Video	Nome
	VersioneVideo		Versione
SupportareA	MarcaDispositivo	Dispositivo	Marca
	ModelloDispositivo		Modello
	TipoAudio	Audio	Nome
	VersioneAudio		Versione
SupportareV	MarcaDispositivo	Dispositivo	Marca
	ModelloDispositivo		Modello
	TipoVideo	Video	Nome
	VersioneVideo		Versione
Vietato	TipoFormato	Formato	Tipo
	VersioneFormato		Versione
	Nazione	Nazione	Nome
Server	Nazione	Nazione	Nome
Versione	TipoFormato	Formato	Tipo
	VersioneFormato		Versione
	Film	Film	Id
Streaming	CodiceServer	Server	Codice
	IP	Connessione	IP
	TimeStampInizio		TimeStampInizio
	Utente	Utente	NomeUtente
RatingFilm	Film	Film	Id
RatingUtente	Utente	Utente	NomeUtente
	Film	Film	Id
PoP	Film	Film	Id
	Server	Server	Codice

6.3.2 Vincoli di Tupla

Gli attributi che fanno parte di una chiave non possono essere NULL.

I seguenti attributi possono essere NULL:

- **Attore (NomeDArte)**: Quando un attore non possiede un nome d'arte con il quale è conosciuto globalmente.
- **Recensione (Commento)**: Quando un utente inserisce una recensione con solo il voto.
- **Utente (Abbonamento)**: Quando un utente è iscritto alla piattaforma streaming, ma non possiede alcun abbonamento.
- **Abbonamento (OreMassime)**: Quando il piano di abbonamento non prevede un limite di ore massime mensili.
- **Connessione (timestampFine)**: Quando una connessione è iniziata ma non è ancora terminata.
- **Streaming (timestampFine)**: Quando uno Streaming è iniziato ma non è ancora terminato.

6.3.3 Vincoli intra-relazionali

- **Connessione (TimestampFine)**: Il TimestampFine di una connessione può essere Null se una connessione è iniziata ma non ancora finita, altrimenti deve assumere un valore maggiore-uguale di TimestampInizio.
- **Streaming (TimestampFine)**: Il TimestampFine di uno Streaming può essere Null se uno Streaming è iniziato ma non ancora finito, altrimenti deve assumere un valore maggiore-uguale di TimestampInizio.
- **Server (ConnessioniAttuali)**: Le connessioni attuali di un server devono sempre essere minori o uguali della larghezza banda di tale server.

6.3.4 Vincoli di Dominio

Sono individuati alcuni vincoli sul dominio di alcuni attributi.

- **Film**
 - **Durata**: La durata di un film deve essere sempre maggiore di 0.
 - **AnnoProduzione**: L'anno di produzione di un film deve essere sempre minore o uguale dell'anno corrente.
 - **Voto**: Il voto di un film ha una valutazione compresa tra 0 e 10.
 - **TotaleRecensioni**: Il numero totale di recensioni di un film è un valore sempre maggiore o uguale a 0.
- **Attore**:
 - **DataNascita**: La data di nascita di un attore è sempre minore o uguale alla data corrente.
 - **Popolarità**: la popolarità di un attore è un valore compreso tra 0 e 10.
- **Regista**:

- **DataNascita:** La data di nascita di un regista è sempre minore o uguale alla data corrente.
- **Popolarità:** la popolarità di un regista è un valore compreso tra 0 e 10.
- **Critica:**
 - **Voto:** Una critica ha un voto compreso tra 0 e 10.
- **Recensione:**
 - **Voto:** Una recensione ha un voto compreso tra 0 e 10.
- **Utente:**
 - **DataNascita:** La data di nascita di un utente è sempre minore o uguale dell'anno corrente.
- **Abbonamento:**
 - **OreMassime:** Le ore massime mensili offerte da un abbonamento possono avere valore Null se l'abbonamento non prevede un tetto di ore massime, altrimenti deve assumere un valore maggiore di 0.
 - **Costo:** Il costo di un abbonamento ha un valore maggiore di 0.
- **Fatturazione:**
 - **DataFatturazione:** La data in cui avviene una fatturazione deve essere minore o uguale della data attuale.
 - **Costo:** Il costo di una fatturazione ha un valore maggiore di 0.
- **Connessione:**
 - **TimestampInizio e TimestampFine:** In ogni momento devono essere sempre minori o uguali del timestamp attuale.
- **Critico:**
 - **DataNascita:** La data di nascita di un critico è sempre minore o uguale alla data corrente.
- **Audio:**
 - **Dimensione:** La dimensione dell'audio è un valore sempre maggiore di 0.
 - **Bitrate:** Il bitrate di un audio ha un valore sempre maggiore di 0.
 - **Versione:** La versione di un audio è un valore sempre maggiore di 0.0.
- **Video:**
 - **Dimensione:** La dimensione di un video è un valore sempre maggiore di 0.
 - **Bitrate:** Il bitrate di un video ha un valore sempre maggiore di 0.
 - **Versione:** La versione di un video ha un valore sempre maggiore di 0.0.
- **Server:**
 - **LarghezzaBanda:** La larghezza di banda di un server ha un valore sempre maggiore di 0.
 - **ConnessioniAttuali:** Le connessioni attuali di un server hanno un valore compreso tra 0 e la larghezza di banda di tale server.
- **Streaming:**

- **TimestampInizio** e **TimestampFine**: In ogni momento devono essere sempre minori o uguali del timestamp attuale.

6.3.5 Vincoli Inter-Relazionali

- **Film**:
 - **AnnoProduzione (Film)** e **DataNascita (Regista)**: L'anno della data di nascita di un regista deve essere minore dell'anno in cui è stato prodotto il film.
- **Recitazione**:
 - **AnnoProduzione (Film)** e **DataNascita (Attore)**: L'anno della data di nascita di un attore deve essere minore o uguale dell'anno in cui è stato prodotto il film.
- **Fatturazione**:
 - **Costo**: Il Costo deve essere uguale a quello di un Abbonamento al momento della creazione dell'istanza⁴⁵.
 - **Carta**: Una Carta non deve essere scaduta in DataFatturazione.
- **Connessione**:
 - **TimestampFine**: Il TimestampFine di Connessione deve essere sempre uguale a quello di un'occorrenza di Streaming a lui correlata.

6.4 Analisi delle Dipendenze Funzionali e Normalizzazione

Adesso ci concentriamo sull'analisi delle dipendenze funzionali: nel nostro schema qua di seguito, inseriremo (✓) se la dipendenza funzionale in questione soddisfa la BCNF, altrimenti introdurremo una decomposizione.

Film(<u>ID</u> , Titolo, Descrizione, Durata, AnnoProduzione, Voto, TotaleRecensioni, Media, Regista, Classificazione, Nazione) ✓
<u>ID</u> → Titolo, Descrizione, Durata, AnnoProduzione, Voto, TotaleRecensioni, Media, Regista, Classificazione, Nazione
Attore(<u>CodiceFiscale</u> , Nome, Cognome, DataNascita, Popolarità, NomeDArte) ✓
<u>CodiceFiscale</u> → Nome, Cognome, DataNascita, Popolarità, NomeDArte
Recitazione(<u>Film</u> , <u>Attore</u>) ✓

⁴⁵ Solo al momento della creazione perché il costo di uno specificato abbonamento potrebbe variare nel tempo, ma le Fatturazioni passate devono mantenere il costo pagato all'epoca della fattura.

Regista(<u>CodiceFiscale</u> , Nome, Cognome, DataNascita, Popolarità) ✓ <u>CodiceFiscale</u> → Nome, Cognome, DataNascita, Popolarità
Lingua(<u>Lingua</u>) ✓
Sottotitolaggio(<u>Film</u> , <u>Lingua</u>) ✓
Doppiaggio(<u>Film</u> , <u>Lingua</u>) ✓
Genere(<u>Nome</u>) ✓
Appartenere(<u>Film</u> , <u>Genere</u>) ✓
Critica(<u>Film</u> , <u>Critico</u> , Voto, Commento) ✓ <u>Film</u> , <u>Critico</u> → Voto, Commento
Recensione(<u>Film</u> , <u>Utente</u> , Voto, Commento) ✓ <u>Film</u> , <u>Utente</u> → Voto, Commento
Media(<u>Tipo</u>) ✓
Classificazione(<u>Categoria</u>) ✓
Utente(<u>NomeUtente</u> , Nome, Cognome, DataNascita, Mail, Password, Abbonamento) ✓ <u>NomeUtente</u> → Nome, Cognome, DataNascita, Mail, Password, Abbonamento
Abbonamento(<u>Nome</u> , DownloadOffline, OreMassime, Costo) ✓ <u>Nome</u> → DownloadOffline, OreMassime, Costo
Escludere(<u>Abbonamento</u> , <u>Classificazione</u>) ✓
Escludere(<u>Abbonamento</u> , <u>Media</u>) ✓
Preferire(<u>Utente</u> , <u>Regista</u>) ✓
Preferire(<u>Utente</u> , <u>Attore</u>) ✓
Preferire(<u>Utente</u> , <u>Media</u>) ✓
Preferire(<u>Utente</u> , <u>Genere</u>) ✓
Fatturazione(<u>NumeroFattura</u> , DataPagamento, Costo, Utente, Carta) ✓ <u>NumeroFattura</u> → DataPagamento, Costo, Utente, Carta
Carta(<u>NumeroCarta</u> , CVC, NomeProprietario, CognomeProprietario, Scadenza) ✓

<u>NumeroCarta</u> → CVC, NomeProprietario, CognomeProprietario, Scadenza
Connessione (<u>IP</u> , <u>TimestampInizio</u> , <u>NomeUtente</u> , TimestampFine, Nazione, MarcaDispositivo, ModelloDispositivo) ✓ <u>IP</u> , <u>TimestampInizio</u> , <u>NomeUtente</u> → TimestampFine, Nazione, MarcaDispositivo, ModelloDispositivo
Cronologia(<u>Film</u> , <u>IP</u> , <u>TimestampInizio</u> , <u>NomeUtente</u>) ✓
Scaricato (<u>Film</u> , <u>IP</u> , <u>TimestampInizio</u> , <u>NomeUtente</u> , Visualizzato) ✓ <u>Film</u> , <u>IP</u> , <u>TimestampInizio</u> , <u>NomeUtente</u> → Visualizzato
Critico(<u>CodiceFiscale</u> , Nome, Cognome, DataNascita) ✓ <u>CodiceFiscale</u> → Nome, Cognome, DataNascita
Formato(<u>Tipo</u> , <u>Versione</u> , TipoAudio, VersioneAudio TipoVideo, VersioneVideo) ✓ <u>Tipo</u> , <u>Versione</u> → TipoAudio, VersioneAudio TipoVideo, VersioneVideo
Audio(<u>Nome</u> , <u>Versione</u> , Dimensione, Bitrate, Qualità, Tipologia) ✓ <u>Nome</u> , <u>Versione</u> → Dimensione, Bitrate, Qualità, Tipologia
Video(<u>Nome</u> , <u>Versione</u> , Dimensione, Bitrate, Risoluzione, RapportoDAspetto) ✓ <u>Nome</u> , <u>Versione</u> → Dimensione, Bitrate, Risoluzione, RapportoDAspetto
Dispositivo(<u>Marca</u> , <u>Modello</u> , Tipologia) ✓ <u>Marca</u> , <u>Modello</u> → Tipologia
Supportare(<u>MarcaDispositivo</u> , <u>ModelloDispositivo</u> , <u>TipoAudio</u> , <u>VersioneAudio</u>) ✓
Supportare(<u>MarcaDispositivo</u> , <u>ModelloDispositivo</u> , <u>TipoVideo</u> , <u>VersioneVideo</u>) ✓
Vietato(<u>TipoFormato</u> , <u>VersioneFormato</u> , <u>Nazione</u>) ✓
Versione(<u>Film</u> , <u>TipoFormato</u> , <u>VersioneFormato</u>) ✓
Server(<u>Codice</u> , LarghezzaBanda, ConnessioniAttuali, Nazione) ✓ <u>Codice</u> → LarghezzaBanda, ConnessioniAttuali, Nazione
PoP(<u>Film</u> , <u>Server</u>) ✓
Nazione(<u>Nome</u>) ✓
Streaming(<u>Codice</u> , CodiceServer, IP, TimestampInizio, NomeUtente, TimestampFine) ✓ <u>Codice</u> → CodiceServer, IP, TimestampInizio, NomeUtente, TimestampFine

7 Raccomandazione Utente

7.1 Rating

Il Rating di un film è un valore che può variare tra 0 e 10.

Ogni film avrà due rating: il primo comune a tutti gli utenti e il secondo personalizzato in base alle preferenze del singolo utente.

Il Rating del Film potrebbe essere calcolato attraverso la media dei voti delle recensioni e delle critiche ricevute⁴⁶, ma abbiamo optato per un sistema più sofisticato che tiene conto anche della Popolarità degli attori e del regista che hanno partecipato al Film.

Il Rating personalizzato per l'Utente sarà calcolato a partire dal Rating del Film, influenzato dalle sue Preferenze riguardanti i Generi, i Media, i Registi e gli Attori.

7.1.1 Rating del Film (RF)

Indichiamo con "V" il voto che il film possiede, con "MPA" la media della popolarità degli attori che recitano in quel film (*il cast*)⁴⁷ e con "PR" la popolarità del regista. Abbiamo la seguente funzione:

$$RF = \frac{V + (MPA + PR) \cdot 0.5}{2}$$

Come già indicato in precedenza, i valori al numeratore (voto, media popolarità attori e popolarità regista) hanno tutti un valore compreso tra 0 e 10⁴⁸. L'idea alla base è quella di eseguire una media ponderata tra V, MPA e PR, in cui questi ultimi due fattori influiscono per un totale del 50% del rating complessivo del film, valorizzando così maggiormente V.

7.1.2 Rating Utente (RU)

Indichiamo con "RF" il rating del film⁴⁹, con "NG" il numero di generi preferiti dall'utente che appartengono a quel film, con "NA" il numero degli attori preferiti che hanno recitato in quel film, con "M" indichiamo se il film è di uno dei tipi di media preferiti dall'utente e con "R" se il film è diretto da uno dei registi preferiti.

Abbiamo la seguente funzione:

$$RU = \frac{RF \cdot 5 + 10 \cdot (NG + NA + M + R)}{5 + NG + NA + M + R}$$

⁴⁶ La media ponderata dei voti delle Recensioni e delle Critiche costituisce l'attributo Voto di Film

⁴⁷ La popolarità dell'Attore è stata affrontata al Paragrafo 5.2.4, quella del Regista si svolge in maniera simile

⁴⁸ Come indicato nei Vincoli di Dominio nel Paragrafo 6.3

⁴⁹ Calcolato precedentemente

Per quanto riguarda le variabili, il rating del film RF ha un valore compreso tra 0 e 10, mentre il numero di generi NG e il numero di attori NA preferiti dall'utente hanno invece un valore maggiore o uguale di 0. Le variabili media M e regista R sono due booleani: M vale 1 se il film è di uno dei tipi media preferiti dall'utente, 0 altrimenti; discorso analogo con i registi preferiti per R.

Il calcolo di per sé è una media ponderata, in cui RF viene moltiplicato per 5, la costante 10 viene moltiplicata per la somma del numero di Generi, Attori, Media e Registi preferiti presenti nel Film.

7.1.3 Film consigliati per l'Utente

Per stilare una lista dei film consigliati per ogni utente ci avvaliamo del Rating Utente (RU), spiegato al precedente paragrafo. Mentre il Rating del Film (RF) è un valore oggettivo, RU è invece soggettivo e varia per ogni Utente in base alle proprie preferenze.

Abbiamo creato una Materialized View chiamata RatingUtente, in cui salviamo RU calcolato opportunamente per ogni Utente⁵⁰.

```

• -- Rating Utente
  Drop table if exists RatingUtente;
• Create table RatingUtente(
    Utente char(20) not null,
    Film int not null,
    Rating int not null,
    primary key(Utente, Film),
    Foreign Key(Film) references `Film`(`ID`)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    Foreign Key(Utente) references `Utente`(`NomeUtente`)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    check(Rating between 0 and 10)
  )ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

• Drop event if exists aggiornaRatingUtente;
  Delimiter $$
• create event aggiornaRatingUtente
  on schedule every 1 week
  DO
  BEGIN
    call InsertRatingUtente();
  END $$
  DELIMITER ;

```

⁵⁰ Ci salviamo solo i 10 top film secondo RU per ogni utente

```

• DROP PROCEDURE IF EXISTS InsertRatingUtente;
Delimiter $$
• Create Procedure InsertRatingUtente()
Begin
    declare _Utente char(20);
    DECLARE FINITO bool default false;
    Declare cur Cursor for(
        select NomeUtente
        from Utente
    );
    Declare continue handler for not found
        set finito = true;

    truncate RatingUtente;

    open cur;
    ciclo : loop
        fetch cur into _Utente;
        if finito then
            leave ciclo;
        end if;

        Insert into RatingUtente
        with NumeroGeneriPreferiti as(
            select A.Film, SUM(if( A.Genere = Any (select Genere from PreferireG where Utente = _Utente),1,0)) as NG
            from Appartenere A
            group by A.Film
        ), NumeroAttoriPreferiti as(
            select R.Film, SUM(if( R.Attore = Any (select Attore from PreferireA where Utente = _Utente),1,0)) as NA
            from Recitazione R

            group by R.Film
        ), MediaPreferito as(
            select id as Film, if( media = Any (select Media from PreferireM where Utente = _Utente),1,0) as M, voto
            from Film F
        ), RegistaPreferito as(
            select id as Film, if( Regista = any (select Regista from PreferireR where Utente = _Utente),1,0) as R
            from Film F
        )
        select _Utente, F.Film, ((F.Rating*5 + 10*(NG.NG + NA.NA + M.M + R.R ))
            /(5 + NG.NG + NA.NA + M.M + R.R)) as Rating
        from RatingFilm F
        inner join NumeroGeneriPreferiti NG
            on F.Film = NG.Film
        inner join NumeroAttoriPreferiti NA
            on F.Film = NA.Film
        inner join MediaPreferito M
            on F.Film = M.Film
        inner join RegistaPreferito R
            on F.Film = R.Film
        order by Rating desc, F.Rating desc, voto desc -- ordino per ratingUtente, RatingFilm e voto della media ponderata recensioni/critiche
        Limit 10;

    end loop ciclo;
    close cur;
END $$
Delimiter ;

```

Commento codice:

InsertRatingUtente è una procedura che calcola il RatingUtente dei film per ogni Utente e lo inserisce nell'omonima Materialized View. Essa viene richiamata settimanalmente dall'Event aggiornaRatingUtente.

In questa maniera possiamo assicurarci che i consigli per gli Utenti siano aggiornati nel tempo rispetto a cambi di preferenze o modifiche alla libreria di Film della piattaforma.

8. Gestione Server

8.1 Struttura della CDN

La Content Delivery Network è la rete di distribuzione dei contenuti formata dai Server sparsi in tutto il globo.

FilmSphere è un servizio disponibile in 193 nazioni: abbiamo dunque optato di installare in ognuna di esse 3 Server per poter garantire alte prestazioni accorciando la distanza virtuale tra gli Utenti e i Server; la rete possiede inoltre un Origin Server, o server centrale, situato in Italia.

8.2 Caching

Il caching dei Film nei Server è essenziale per poter provvedere in maniera efficiente alle richieste degli Utenti: i server costituiranno dunque dei Point of Presence (PoP) dei contenuti.

È necessario cercare di prevedere quali siano i contenuti prossimi ad essere domandati e da quale nazione potrebbero essere richiesti: è per questo che il Caching avviene sfruttando sia RU, sia RF.

Nell'Implementazione il Caching avverrà tramite una Materialized View chiamata PoP.

8.2.1 Caching secondo RU

Per ogni Utente abbiamo stilato una lista di Film consigliati in base alle proprie preferenze⁵¹: sfruttando questo abbiamo deciso, per ognuno di loro, di salvare in cache la prima metà di tale lista, perché stimiamo siano i più probabili ad essere richiesti in futuro.

Per poter ottimizzare il servizio, abbiamo deciso di salvare tali Film solo nei server della Nazione da cui hanno eseguito più accessi, essendo statisticamente la più plausibile per una prossima connessione.

⁵¹ Paragrafo 7.1.2

- `drop procedure if exists NazionePrincipale;`
`delimiter $$`
- `create procedure NazionePrincipale(IN _Utente char(20), OUT Nazione_ varchar(60))`
`begin`
 `declare tmp int default 0;`

 `select C.Nazione`
 `into Nazione_`
 `from Connessione C`
 `where C.Utente = _Utente`
 `group by C.Nazione`
 `having count(*) >= all (select count(*)`
 `from Connessione`
 `where Utente = _Utente`
 `group by Nazione)`

 `limit 1;`
`end $$`
`delimiter ;`

```

DROP PROCEDURE IF EXISTS InsertPoP_RatingUtente;
Delimiter $$

```

- `Create Procedure InsertPoP_RatingUtente()`
`begin`
 `declare _Utente char(20);`
 `declare _nazione varchar(60);`
 `declare FINITO bool default false;`
 `Declare cur Cursor for(`
 `select NomeUtente`
 `from Utente`
 `);`
 `Declare continue handler for not found`
 `set finito = true;`

 `open cur;`
 `ciclo : loop`
 `fetch cur into _Utente;`
 `if finito then`
 `leave ciclo;`
 `end if;`
 `call NazionePrincipale(_Utente, _Nazione);`

 `insert into PoP`
 `select s.codice, R.film`
 `from server s`
 `join (select RU.film`
 `from RatingUtente RU`
 `where RU.Utente = _Utente`
 `order by rating desc`
 `limit 5) R`
`end`

```

        where s.Nazione = _Nazione
              and not exists ( select ''
                                from PoP
                                where Server = S.codice
                                   and Film = R.Film);

    end loop ciclo;
  close cur;
end $$
delimiter ;

```

8.2.3 Caching secondo RF

Per ogni Film abbiamo calcolato un Rating utilizzando la media ponderata dei voti delle recensioni e delle critiche e la popolarità degli attori e dei registi coinvolti nel Film⁵²: possiamo definirlo come un Rating più *oggettivo* e dunque valido per tutti gli Utenti della piattaforma.

È per questo che abbiamo deciso di salvare nella cache di tutti i Server i migliori Film secondo questa tipologia di Rating; potrebbe anche capitare che alcuni Film di questa *lista* siano già presenti per via del Caching secondo RU. Naturalmente un Film può essere inserito solo una volta nella Cache di un Server⁵³.

```

drop procedure if exists InsertPoP_RatingFilm;
delimiter $$
• create procedure InsertPoP_RatingFilm()
begin
    insert into pop
    select s.codice, R.film
    from server s
        join (Select RF.Film
              from RatingFilm RF
              order by Rating desc
              limit 10) R
    where not exists(select ''
                      from PoP
                      where Server = s.codice
                         and Film = R.Film);
end $$
delimiter ;

```

⁵² Paragrafo 7.1.1

⁵³ Ciò è valido anche se due Utenti con la stessa *Nazione Principale* hanno come consigliato uno stesso Film

8.3 Bilanciamento del Carico

Per quanto riguarda il bilanciamento del carico, ovvero la scelta automatica del server migliore da cui connettersi per poter visualizzare i contenuti, abbiamo aggiunto alcuni trigger di Server e Streaming per gestire il controllo del carico dei server.

I trigger⁵⁴ coinvolti nel Bilanciamento del Carico sono:

- UpdateServer
- InsertStreaming
- UpdateStreaming
- DeleteStreaming

Un ulteriore controllo del bilanciamento del Carico avviene nella *procedure* "NuovoStreaming"⁵⁵; il server cercato per lo streaming non deve avere un carico tale da superare la sua LarghezzaBanda.

9 Area Analytics

9.1 Classifica

Abbiamo implementato la visualizzazione della classifica dei film nel seguente modo: viene richiesto un numero da 0 a 7 per selezionare il tipo di classifica:

- 0) Classifica dei film più visti a livello globale sulla nostra piattaforma;
- 1) Classifica dei film più visti a livello nazionale sulla nostra piattaforma;
- 2) Classifica dei film più visti a livello globale sulla nostra piattaforma provenienti da una data nazione;
- 3) Classifica dei film più visti a livello globale sulla nostra piattaforma che abbiano un determinato formato;
- 4) Classifica dei film più visti a livello nazionale sulla nostra piattaforma provenienti da una data nazione;
- 5) Classifica dei film più visti a livello nazionale sulla nostra piattaforma che abbiano un determinato formato;
- 6) Classifica dei film più visti a livello nazionale sulla nostra piattaforma provenienti da una data nazione e che abbiano un determinato formato;
- 7) Classifica dei film più visti a livello globale sulla nostra piattaforma provenienti da una data nazione e che abbiano un determinato formato.

Dovrà essere inserito anche un valore che definisce la grandezza desiderata della classifica, in caso di valori NULL od inferiori a 1, esso verrà impostato a 10.

⁵⁴ Trigger nel paragrafo 10.2

⁵⁵ Operazione nel paragrafo 5.2.8, Procedure nel paragrafo 10.4.19

Di seguito è riportato il codice per l'implementazione della classifica:

```

drop procedure if exists classifica;
Delimiter $$
• Create procedure classifica(IN _scelta int, IN _N int, IN _NazioneC varchar(60), IN _NazioneP varchar(60),
                             IN _TipoFormato varchar(20), IN _VersioneFormato float)
begin
    if (_N is null or _N < 1) then
        set _N = 10;
    end if;

    if( _scelta not between 0 and 7 ) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = '_Scelta non valida!';
    elseif(( _scelta = 1 or _scelta between 4 and 6) and _NazioneC is null) then
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = '_NazioneC non valida!';
    elseif(( _scelta = 2 or _scelta = 4 or _scelta between 6 and 7) and _NazioneP is null) then
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = '_NazioneP non valida!';
    elseif( ( _scelta=3 or _scelta between 5 and 7) and ( _tipoFormato is null or _VersioneFormato is null)) then
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Almeno uno dei valori _Formato non valido!';
    ELSE
        with Classifica as(
            select RF.Film as Codice, Titolo as Film, RF.rating as RatingFilm, Count(*) as Visualizzazioni
            from RatingFilm RF
            inner join Cronologia C
            on RF.Film = C.Film
            inner join Film F
            on F.id = RF.Film
            inner join Connessione Cn
            on (C.IP = Cn.IP and C.TimestampInizio = Cn.TimestampInizio
                and C.NomeUtente = Cn.Utente)
            where if(_scelta = 1 or _scelta between 4 and 6, C.Nazione = _NazioneC, true) and
                if(_scelta = 2 or _scelta = 4 or _scelta between 6 and 7, F.Nazione = _NazioneP, true) and
                if(_scelta = 3 or _scelta between 5 and 7, exists( select ''
                    from Versione V
                    where V.TipoFormato = _TipoFormato and ABS(V.VersioneFormato - _VersioneFormato) < 0.001
                    and V.Film = F.ID), true)

            group by Codice, Film, RatingFilm
            order by Visualizzazioni desc, RF.rating desc
            limit _N
        ) select Codice, Film, RatingFilm, visualizzazioni
        from Classifica;
    END IF;
end $$
delimiter ;

```

Commento sul codice:

Con “_N” indichiamo il numero di film in classifica da visualizzare, con _NazioneP esprimiamo la nazione di provenienza di un film e con _NazioneC la nazione di provenienza di una connessione (che equivale alla nazione da dove è stato visualizzato un Film dall'utente⁵⁶).

⁵⁶ Un film in cronologia viene salvato come l'ID del film e la chiave di Connessione e da quest'ultima è possibile ricavare la nazione da dove è avvenuta.

9.2 Custom Analytic

La Custom Analytic ideata permette di stilare una lista dei formati vietati in più nazioni o dei film con versioni vietate in più Nazioni.

Come gestori del servizio di streaming “Filmsphere”, vogliamo offrire in continuazione i migliori film per soddisfare un ampio numero di clienti sparsi nel globo. Purtroppo questi film possono avere formati che sono vietati in molte nazioni e perciò potrebbe convenire eliminarli dalla nostra piattaforma: preferiamo avere dei film con formati che siano adatti alle norme di più Nazioni possibili in modo tale che possano essere visualizzati idealmente da più utenti. In questa maniera è possibile capire quali diritti vendere a favore dell'acquisto di nuovi Film.

Discorso simile per i Formati, potrebbe convenire *abbandonare* quelli non disponibili in molte nazioni a favore di altri.

Di seguito abbiamo il codice che occorre per stilare tale lista:

```
drop procedure if exists Formati_o_Film_piu_vietati;
delimiter $$
• create procedure Formati_o_Film_piu_vietati(IN _scelta bool, IN _N int)
begin
    If(_scelta) then
        select F.*, count(*) as numeroNazioni
        from Formato F
            inner join Vietato V
                on F.Tipo = V.TipoFormato
                and F.Versione = V.VersioneFormato
        group by F.Tipo, F.Versione
        order by numeroNazioni desc
        limit _N;
    else
        with listaFormatiVietati as(
            select F.*, count(*) as numeroNazioni
            from Formato F
                inner join Vietato V
                    on F.Tipo = V.TipoFormato
                    and F.Versione = V.VersioneFormato
            group by F.Tipo, F.Versione
        ), ListaFilmVietati as(
            select F.id, F.Titolo, R.Rating, F.voto, sum(numeroNazioni) as NumeroVersioniVietate_conMolteplicita
            -- se due formati son vietati in una nazione, contano 2 e non 1
            From Film F
                inner join Versione V
                    on F.Id = V.Film
                inner join listaFormatiVietati l
                    on V.TipoFormato = l.Tipo
                    and V.VersioneFormato = l.Versione
                inner join RatingFilm R
```

```

        on F.id = R.Film
        group by F.id
    )
    select Id, Titolo, NumeroVersioniVietate_conMolteplicita
    from ListaFilmVietati
    order by NumeroVersioniVietate_conMolteplicita desc, Rating asc, voto asc
    limit _N;
end if;
end $$
delimiter ;

```

Commento sul codice:

In input inseriamo un valore booleano “_scelta”: se questo vale *true* otterremo in output la lista dei formati vietati in più nazioni, altrimenti avremo la lista dei film con le versioni vietate in più nazioni. “_N” è un numero intero che indica la lunghezza desiderata per l’output.

10 Implementazione Fisica

10.1 Popolamento

Il popolamento della nostra base di dati è avvenuto in diversi modi:

- Le entità **Film**, **Attore**, **Regista**, **Utente**, **Critico**, **Classificazione**, **Carta**, **Dispositivo**, **Critica** e **Recensione** sono state popolate tramite l’ausilio di software di intelligenza artificiale (ChatGPT su tutti). Per i titoli dei Film e per i nomi e i cognomi degli Attori e dei Registi abbiamo chiesto al software di usare quelli di film e personaggi del grande schermo esistenti, mentre i valori per Utente, Critico e Carta sono stati generati in maniera casuale. I testi delle Critiche e delle Recensioni sono stati generati chiedendo al programma di alternare commenti e voti positivi a quelli negativi.
 - ChatGPT ci è stato molto utile per la creazione di queste entità da noi definite importanti, ma si è rivelato controproducente nel popolamento di relazioni o di entità più complesse.
- Le entità **Nazione**, **Lingua**, **Audio** e **Video** sono state popolate tramite l’utilizzo di dataset reperiti online. In aggiunta, abbiamo chiesto a ChatGPT di completare il popolamento di Nazione aggiungendo la latitudine e la longitudine delle capitali. I nomi delle istanze di **Abbonamento** corrispondono a quelli richiesti dal progetto.
- Le chiavi delle entità **Film**, **Fatturazione**, **Server** e **Streaming** sono valori “auto_increment”. I restanti attributi sono stati completati tramite software di intelligenza artificiale o da noi stessi.
- L’entità **Versione** è stata popolata tramite una procedure⁵⁷ che inserisce in maniera casuale, per ogni film, dei formati.

⁵⁷ Procedure nel paragrafo 10.4.3

10.2 Trigger

Sono stati inseriti dei trigger per controllare la consistenza della Base di Dati:

10.2.1 ControlloAttore

Tabella: Attore.

Tipo: Before Insert.

Descrizione: Controlla la validità della data di nascita di un Attore (deve essere minore o uguale della data corrente).

10.2.2 ControlloRegista

Tabella: Regista.

Tipo: Before Insert.

Descrizione: Controlla la validità della data di nascita di un Regista (deve essere minore o uguale della data corrente).

10.2.3 ControlloCritico

Tabella: Critico.

Tipo: Before Insert.

Descrizione: Controlla la validità della data di nascita di un Critico (deve essere minore o uguale della data corrente).

10.2.4 InsertNazione

Tabella: Nazione.

Tipo: Before Insert.

Descrizione: Controlla che due nazioni diverse non abbiano le stesse coordinate.

10.2.5 ControlloFilm

Tabella: Film.

Tipo: Before Insert.

Descrizione: Controlla che l'anno di produzione di un film sia minore dell'anno corrente e che il Regista del film abbia una data di nascita valida rispetto all'anno di produzione.

10.2.6 aggiorna_ridondanza_popolarita

Tabella: Film.

Tipo: After Update.

Descrizione: Aggiorna le popolarità degli attori e dei registi coinvolti nel film ogni qualvolta viene modificato un film.

10.2.7 AggiuntaNelServerCentrale

Tabella: Film.

Tipo: After Insert.

Descrizione: Aggiunge il nuovo film inserito all'interno dell' *origin server* (server centrale della CDN).

10.2.8 InsertRecitazione

Tabella: Recitazione.

Tipo: Before Insert.

Descrizione: Controlla che l'attore recitante sia nato prima della data di produzione del film.

10.2.9 InsertCritica

Tabella: Critica.

Tipo: Before Insert.

Descrizione: Controlla che un Critico non possa criticare due volte lo stesso film.

10.2.10 Aggiorna_ridondanza_Critica

Tabella: Critica.

Tipo: After Insert.

Descrizione: Aggiorna il voto del film, tenendo conto del fatto che il voto di una Critica conti il doppio rispetto a quello di una recensione.

10.2.11 ControlloUtente

Tabella: Utente.

Tipo: Before Insert.

Descrizione: Controlla la validità della data di nascita di un Utente (deve essere minore o uguale della data corrente).

10.2.12 InsertRecensione

Tabella: Recensione.

Tipo: Before Insert.

Descrizione: Controlla che un Utente non possa commentare due volte lo stesso film e che l'Utente abbia visto realmente tale film.

10.2.13 Aggiorna_ridondanza_Recensione

Tabella: Recensione.

Tipo: After Insert.

Descrizione: Aggiorna il rating del film ogni qualvolta viene inserita una Recensione.

10.2.14 DurataAbbonamento

Tabella: Fatturazione.

Tipo: Before Insert.

Descrizione: Ogni volta che viene inserita una nuova fattura, fa sì che dopo un mese l'attributo Abbonamento dell'Utente in questione venga modificato in NULL (Utente senza abbonamento).

10.2.15 ControlloFattura

Tabella: Fatturazione.

Tipo: After Insert.

Descrizione: Controlla che una Fatturazione abbia una data valida, non avvenga tramite una carta scaduta e che al momento della Fatturazione esista almeno un abbonamento con il costo indicato nella fattura.

10.2.16 ControlloConnessione

Tabella: Connessione.

Tipo: Before Insert.

Descrizione: Controlla che due connessioni con lo stesso IP non avvengano nello stesso momento, che il Timestamp di fine di una Connessione sia maggiore di quello iniziale e che l'Utente non abbia un'altra Connessione avviata.

10.2.17 UpdateConnessione

Tabella: Connessione.

Tipo: Before Update.

Descrizione: Controlla la validità dei Timestamp di Fine ogni qualvolta venga modificata una nuova connessione.

10.2.18 ControlloFormato

Tabella: Formato.

Tipo: Before Insert.

Descrizione: Controlla che due formati non possiedano le stesse specifiche tecniche audio e video.

10.2.19 InsertCronologia

Tabella: Cronologia.

Tipo: Before Insert.

Descrizione: Un Film finisce nella Cronologia di un Utente solo se quest'ultimo era abbonato al nostro servizio al momento di quella connessione.

10.2.20 UpdateServer

Tabella: Server.

Tipo: Before Update.

Descrizione: Controlla che le connessioni attuali in un Server siano sempre un numero compreso tra 0 e la larghezza di banda (numero massimo di connessioni) di quel Server.

10.2.21 InsertStreaming

Tabella: Streaming.

Tipo: Before Insert.

Descrizione: Controlla che non esista già uno streaming aperto sulla stessa Connessione, che il server per ospitare la nuova connessione sia disponibile, che il TimestampFine sia minore di quello di inizio (o nullo) ed eventualmente aggiorna il TimestampFine della Connessione.

10.2.22 UpdateStreaming

Tabella: Streaming.

Tipo: Before Update.

Descrizione: Controlla la validità dei Timestamp di inizio e di fine ogni qualvolta venga modificato uno Streaming, aggiorna il Timestamp di Fine della connessione ed eventualmente aggiorna anche l'attributo ConnessioniAttuali del server.

10.2.23 DeleteStreaming

Tabella: Streaming.

Tipo: Before Delete.

Descrizione: Aggiorna il numero di connessioni attuali (viene diminuito di uno) ogni qual volta uno streaming non terminato viene eliminato ed eventualmente aggiorna anche il TimeStamp di fine di connessione⁵⁸.

10.2.24 InsertScaricato

Tabella: Scaricato.

Tipo: Before Insert.

Descrizione: Controlla che un film non sia già presente tra quelli già scaricati da un Utente. Viene inoltre eseguito un controllo per evitare che un Film risulti già visualizzato quando in realtà è stato appena scaricato.

⁵⁸ Unico caso in cui il TimestampFine di una Connessione non corrisponde al TimestampFine di uno streaming a lui associato

10.2.25 deleteScaricato

Tabella: Scaricato.

Tipo: Before Delete.

Descrizione: Se un Film nella lista di quelli scaricati dall'Utente viene eliminato ed è stato visualizzato viene inserito nella cronologia personale di tale Utente.

10.3 Event

Nella base di dati abbiamo inserito degli *Event* per poter gestire automaticamente e periodicamente alcune funzionalità.

10.3.1 ScadenzaAbbonamento

Frequenza: Un mese, a partire dalla data della fatturazione.

Descrizione: Fa scadere l'abbonamento di un Utente, modifica il suo attributo Abbonamento in NULL.

10.3.2 aggiornaRatingFilm

Frequenza: Ogni settimana.

Descrizione: Aggiorna la materialized view Rating Film.

10.3.3 aggiornaRatingUtente

Frequenza: Ogni settimana.

Descrizione: Aggiorna la materialized view Rating Utente.

10.3.4 aggiornaPoP

Frequenza: Ogni settimana.

Descrizione: Aggiorna i film salvati nella cache di tutti i server tranne di quello principale (l'origin server deve avere salvato tutti i Film ed è gestito tramite un trigger).

10.4 Stored Procedure

Abbiamo creato nella nostra base di dati le seguenti *Stored Procedure* per la realizzazione di funzioni utili per i nostri scopi implementativi.

10.4.1 Calcolo_Popolarita_attore_Recitante

Descrizione: Aggiorna la popolarità degli attori recitanti in un film.

Input: ID del Film.

Output: Modifica dell'attributo Popolarità degli attori che hanno recitato nel Film.

10.4.2 Calcolo_Popolarita_Regista_Direttore

Descrizione: Aggiorna la popolarità del regista che dirige un film.

Input: ID del Film.

Output: Modifica dell'attributo Popolarità del Regista del Film.

10.4.3 insert_random_versione⁵⁹

Descrizione: Inserisce all'interno dell'entità Versione un formato audio e video casuale per ogni film. La *procedure* è stata implementata tramite l'utilizzo della funzione Rand().

Input: Nessuno.

Output: Inserimento di 4 istanze diverse di Versione per ogni Film.

10.4.4 InsertRatingFilm⁶⁰

Descrizione: Tronca la tabella RatingFilm e la ripopola calcolando il valore Rating per ogni Film.

Input: Nessuno.

Output: Nessuno (Popolamento di RatingFilm).

10.4.5 InsertRatingUtente

Descrizione: Operazione analoga a ciò che avviene con *InsertRatingFilm*⁶¹.

Input: Nessuno.

Output: Nessuno (Popolamento di RatingUtente).

10.4.6 InsertPoP

Descrizione: Elimina tutte le istanze di PoP che non riguardano il server centrale ed inserisce delle nuove occorrenze all'interno di Pop richiamando due procedure: *InsertPoP_RatingUtente* e *InsertPoP_RatingFilm*.

Input: Nessuno.

Output: Nessuno (Popolamento di PoP).

10.4.7 InsertPoP_RatingUtente

Descrizione: Essa è una delle due procedure richiamate da *InsertPoP*, per ogni Utente inserisce all'interno di PoP i 5 film in ordine decrescente di rating per Utente (RU) più alto all'interno dei Server allocati nella nazione da cui ha effettuato più connessioni.

Input: Nessuno.

Output: Nessuno (Popolamento parziale di PoP).

⁵⁹ Procedure creata per velocizzare il Popolamento nell'implementazione, paragrafo 10.1

⁶⁰ Paragrafo 7.1.1

⁶¹ Paragrafo 7.1.2

10.4.8 InsertPoP_RatingFilm

Descrizione: L'altra procedure richiamata da *InsertPop*, per ogni server inserisce all'interno di PoP i 10 film col valore di rating per film (RF) più alto in ordine decrescente.

Input: *Nessuno*.

Output: *Nessuno* (Popolamento parziale di PoP).

10.4.9 NazionePrincipale

Descrizione: Dato il codice fiscale di un Utente, la procedure dà in output la Nazione da cui ha compiuto più connessioni.

Input: Codice Fiscale di un Utente.

Output: Nome della Nazione.

10.4.10 Classifica

Descrizione: Restituisce la classifica degli N film più visti a livello globale o nazionale, oppure la classifica dei film più visti nel mondo o in un certo paese che abbiano un certo formato.⁶²

Input: *_scelta* (numero da 0 a 7), *_N* (lunghezza classifica), *_NazioneC*, *_NazioneP*, *_TipoFormato*, *_VersioneFormato*.

Output: Classifica dei film a seconda di *_scelta* e di lunghezza *_N*.

10.4.11 PopolaritaRegista

Descrizione: Restituisce la popolarità di un regista (valore da 0 a 10). Il calcolo è svolto tramite la media aritmetica dei voti di tutti i film in cui tale attore ha recitato.

Input: *_Regista* (codice fiscale del regista di interesse).

Output: *Media_* (il valore di popolarità).

Le 9 seguenti procedure sono già state trattate in dettaglio nel Paragrafo 5.2.

10.4.12 FilmInclusiAbbonamentoUtente

Descrizione: Dato il codice fiscale di un Utente, la procedure restituisce la lista di tutti i film inclusi dal suo abbonamento.

Input: Codice Fiscale di un Utente.

Output: Lista dei film inclusi nell'abbonamento dell'utente.

⁶² Classifica spiegata ulteriormente nel paragrafo 9.2

10.4.13 FilmPiuVistiUltimi7Giorni

Descrizione: La procedure restituisce la lista dei 10 film più visti sulla nostra piattaforma negli ultimi 7 giorni⁶³.

Input: *Nessuno*.

Output: Lista dei 10 film più visti negli ultimi 7 giorni.

10.4.14 IsFormatoSupportatoDaDispositivo

Descrizione: Restituisce un valore booleano (vero/falso) in base al fatto se un determinato formato sia supportato o meno da un certo dispositivo.

Input: _Marca, _Modello (dispositivo di cui vogliamo sapere se il formato è supportato), _TipoFormato, _Versione (Il formato con cui fare il controllo).

Output: Supportato_ (il valore booleano di ritorno).

10.4.15 PopolaritaAttore

Descrizione: Restituisce la popolarità di un attore (valore da 0 a 10). Il calcolo è svolto tramite la media aritmetica dei voti di tutti i film in cui tale attore ha recitato.

Input: _Attore (codice fiscale dell'attore d'interesse).

Output: Media_ (il valore di popolarità).

10.4.16 ClassificaFilm_stessaNazioneDellaConnessione

Descrizione: Restituisce la classifica dei 10 film con il rating più alto realizzati nella stessa nazione in cui avviene una connessione.

Input: _IP, _TimestampInizio, _Utente (chiave di Connessione).

Output: Lista dei 10 film, ordinati per rating decrescente, realizzati nella stessa nazione da dove è avvenuta una connessione.

10.4.17 TempoRimasto

Descrizione: Dato un Utente, questa procedure restituisce i minuti rimasti dal suo abbonamento di cui può ancora usufruire prima della sua scadenza. Questa procedure produrrà un risultato che è sempre maggiore e uguale a 0⁶⁴ o pari a NULL se è un abbonamento che non prevede un tetto massimo di ore.

Input: _Utente (Codice Fiscale dell'Utente).

Output: TempoRimasto_ (un numero intero indicante i minuti rimasti).

⁶³ Per scopi implementativi abbiamo deciso che, per avere dei risultati in output, di visualizzare la lista dei film più visti negli ultimi 7 mesi. La procedure è identica, l'unica differenza è la voce "interval 7 month" anziché "interval 7 day"

⁶⁴ Per evitare errori abbiamo ugualmente incluso un controllo al termine della procedure che setta TempoRimasto a 0 nel caso che dal calcolo venga un valore negativo..

10.4.18 CronologiaUtente

Descrizione: Restituisce la cronologia di un Utente, ovvero la lista di tutti i film da lui visti.

Input: _Utente (Codice Fiscale dell'Utente).

Output: Cronologia di tale utente.

10.4.19 NuovoStreaming

Descrizione: Inserisce una nuova occorrenza all'interno di Streaming. Prima di fare ciò, la procedura dovrà svolgere alcuni controlli ogni qual volta un Utente scelga il Film da vedere: se nella connessione viene specificato un formato, dovremmo controllare che esso sia supportato dal dispositivo in uso dall'utente⁶⁵; dovremmo verificare che l'utente abbia ancora dei minuti a disposizione nel proprio abbonamento per poter visualizzare tale film⁶⁶; infine dovremmo trovare il server PoP più vicino che abbia salvato tale film in cache e che non abbia un numero di connessioni tali da superare la sua larghezza di banda. Per scopi implementativi, verrà subito aggiunto il Film richiesto in Cronologia.

Input: _IP, _TimestampInizio, _Utente (chiave di Connessione), _Film (l'Id del film che vogliamo visualizzare), _TipoFormato, _versioneFormato (nel caso scegliessimo anche il formato da visualizzare).

Output: Inserimento di una nuova istanza di Streaming e Cronologia.

10.4.20 NuovoAbbonamento

Descrizione: L'acquisto da parte di un Utente di un Abbonamento avviene attraverso una procedura che inserisce in Fatturazione una nuova occorrenza e aggiorna il tipo di abbonamento dell'utente. Se quest'ultimo ha un piano già attivo con del tempo rimasto, allora non gli sarà possibile acquistare un nuovo abbonamento.

Input: _Utente, _Abbonamento, _Carta.

Output: Inserimento di una nuova istanza di Fatturazione.

⁶⁵ Attraverso la procedura isFormatoSupportatoDaDispositivo

⁶⁶ Attraverso la procedura TempoRimasto